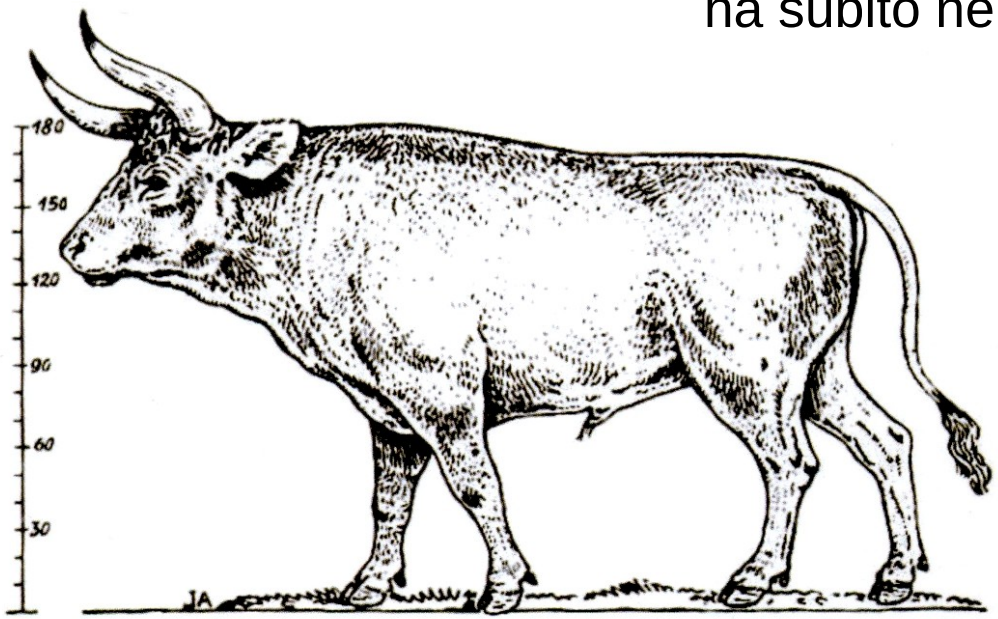
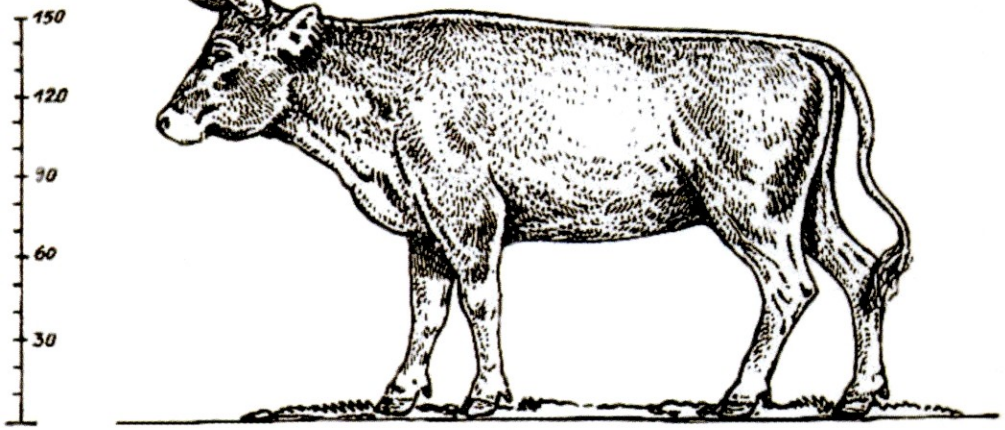
# Animali da carne

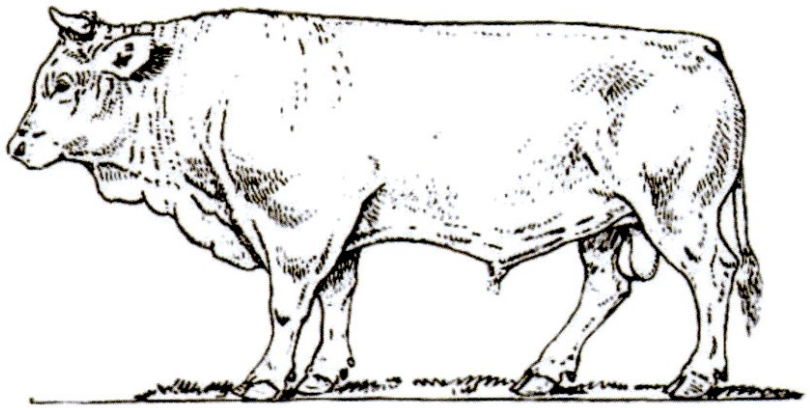
Piero Rivoira
Istituto Agrario Penna – Asti
piero.rivoira@yahoo.it

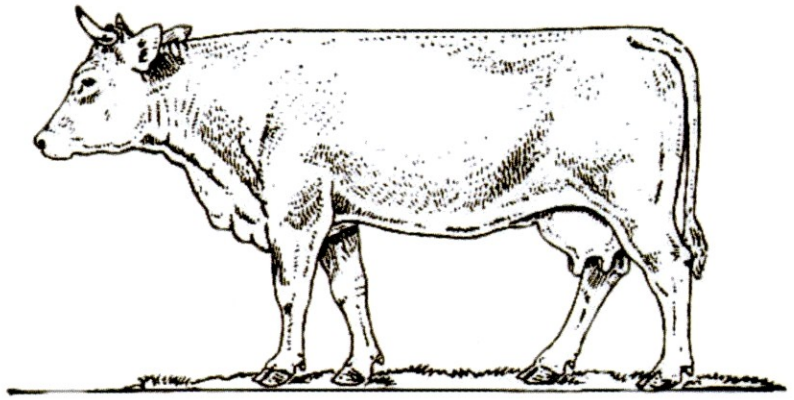
# Caratteri zoognostici della testa

Quali sono i principali cambiamenti morfologici che l'Uro ha subito nel corso della domesticazione?





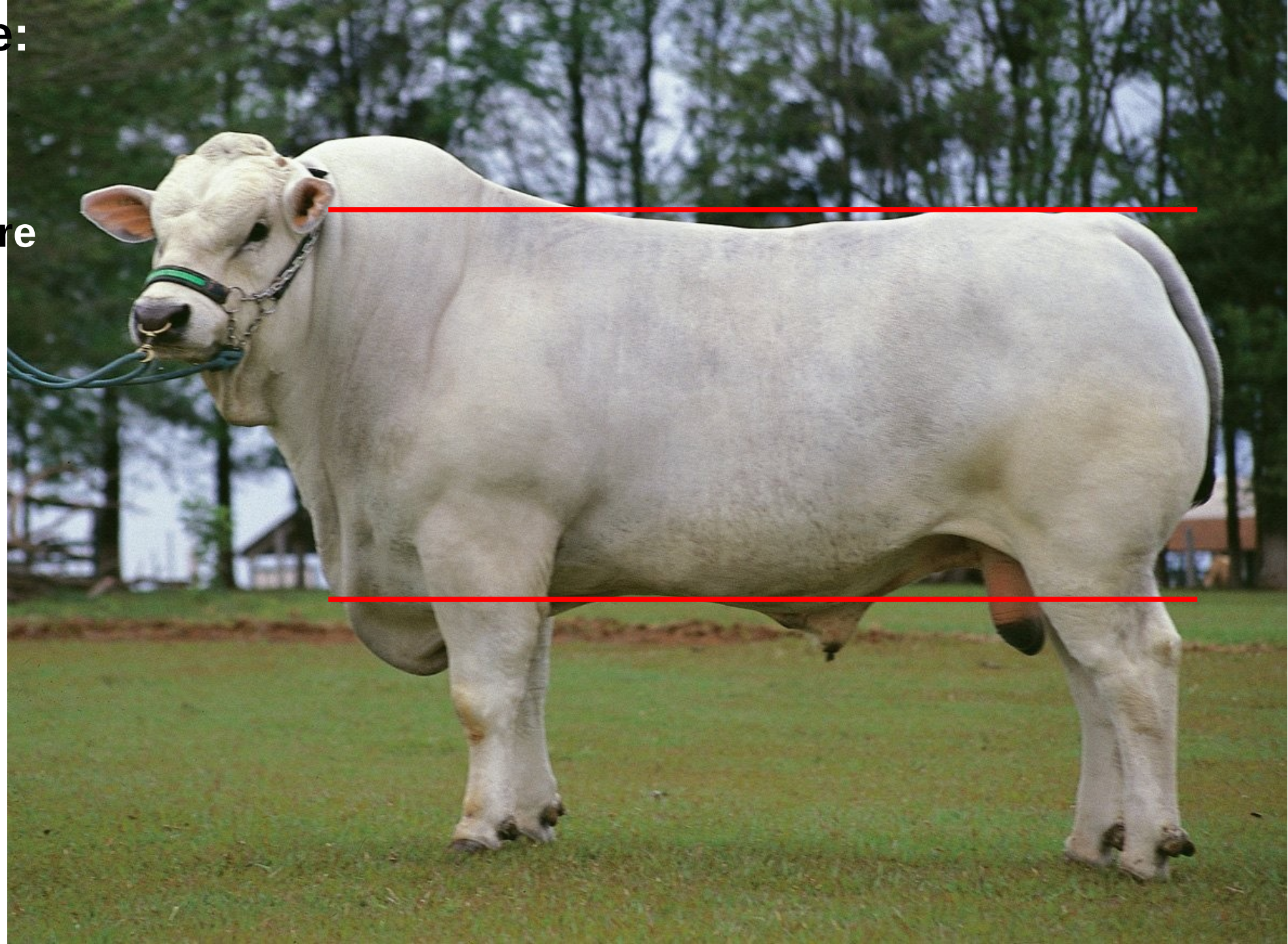
# Le tare di macellazione

Resa al macello > al < delle «tare di macellazione»:

- sangue = 5÷8 % di pvl
- pelle = 6÷15 % di pvl (venduta alle concerie)
- **testa** = 2÷3 % di pvl
- estremità distali degli arti = 1÷2 % di pvl
- tubo digerente vuoto = 6÷12 % di pvl
- grasso periviscerale = 2÷5 % di pvl
- contenuto del tubo gastroenterico e della vescica = 5÷12 % di pvl
- corata (fegato + cuore + polmoni + trachea + pancreas + milza) = 5÷8 % di pvl

# Animali da carne:

- testa piccola
- profilo rettangolare del tronco



# Animali da carne:

- **testa piccola**
- **profilo rettangolare del tronco**

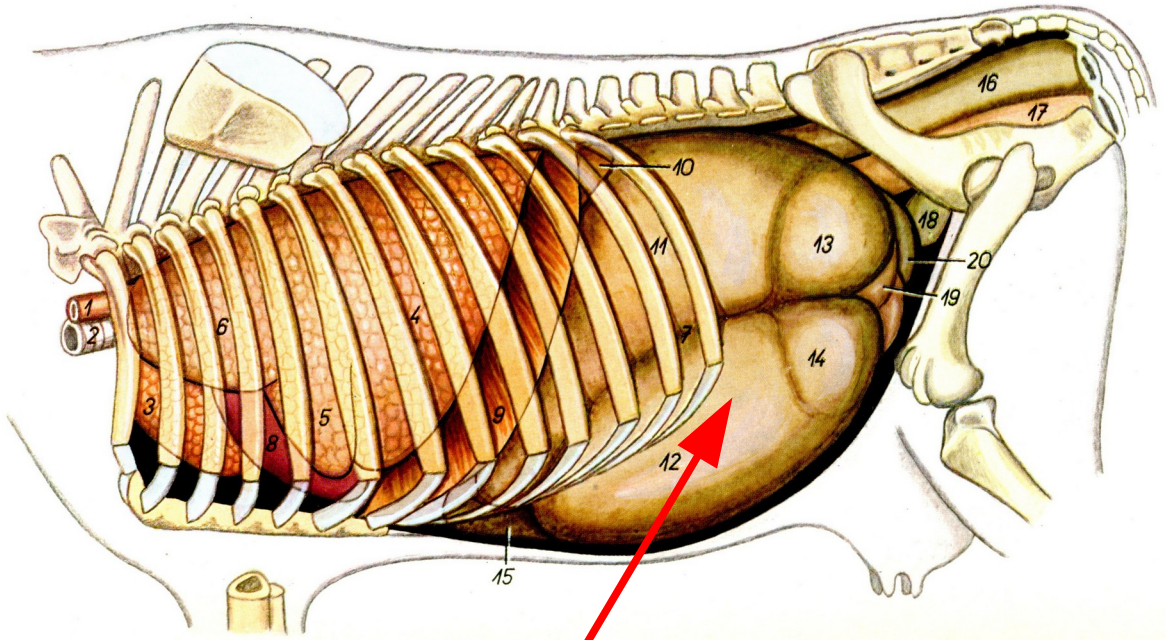
Una pecora di razza Bergamasca di tre anni e 146 Kg di peso

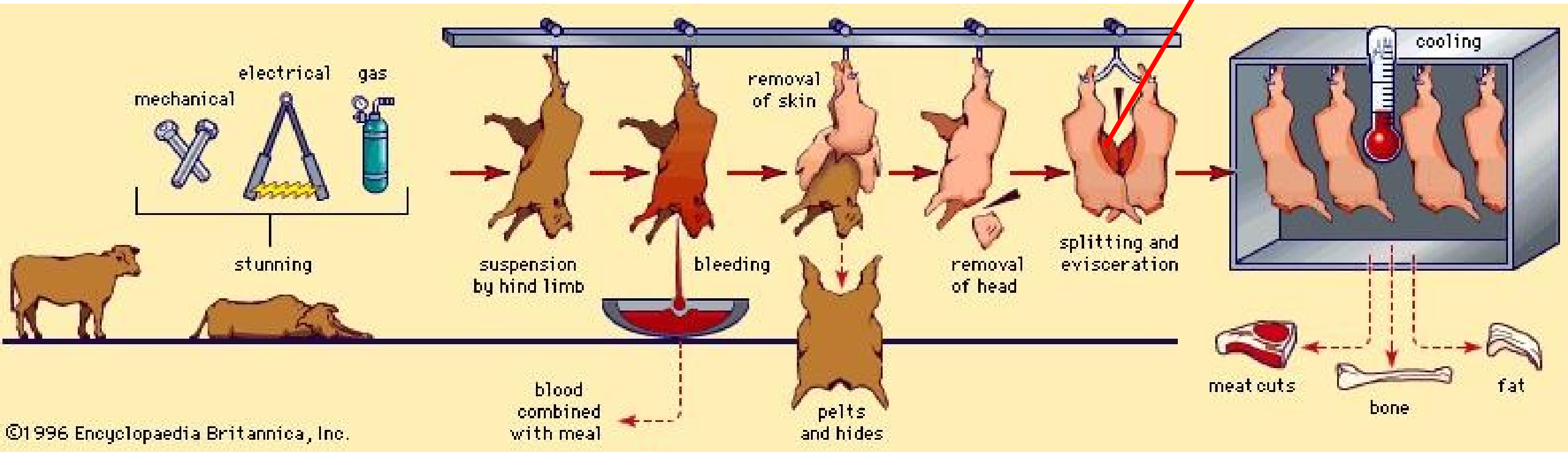
# Le tare di macellazione

Resa al macello > al < delle «tare di macellazione»:

- sangue = 5÷8 % di pvl
- pelle = 6÷15 % di pvl (venduta alle concerie)
- testa = 2÷3 % di pvl
- estremità distali degli arti = 1÷2 % di pvl
- **tubo digerente vuoto** = 6÷12 % di pvl
- grasso periviscerale = 2÷5 % di pvl
- **contenuto del tubo gastroenterico e della vescica** = 5÷12 % di pvl
- corata (fegato + cuore + polmoni + trachea + pancreas + milza) = 5÷8 % di pvl

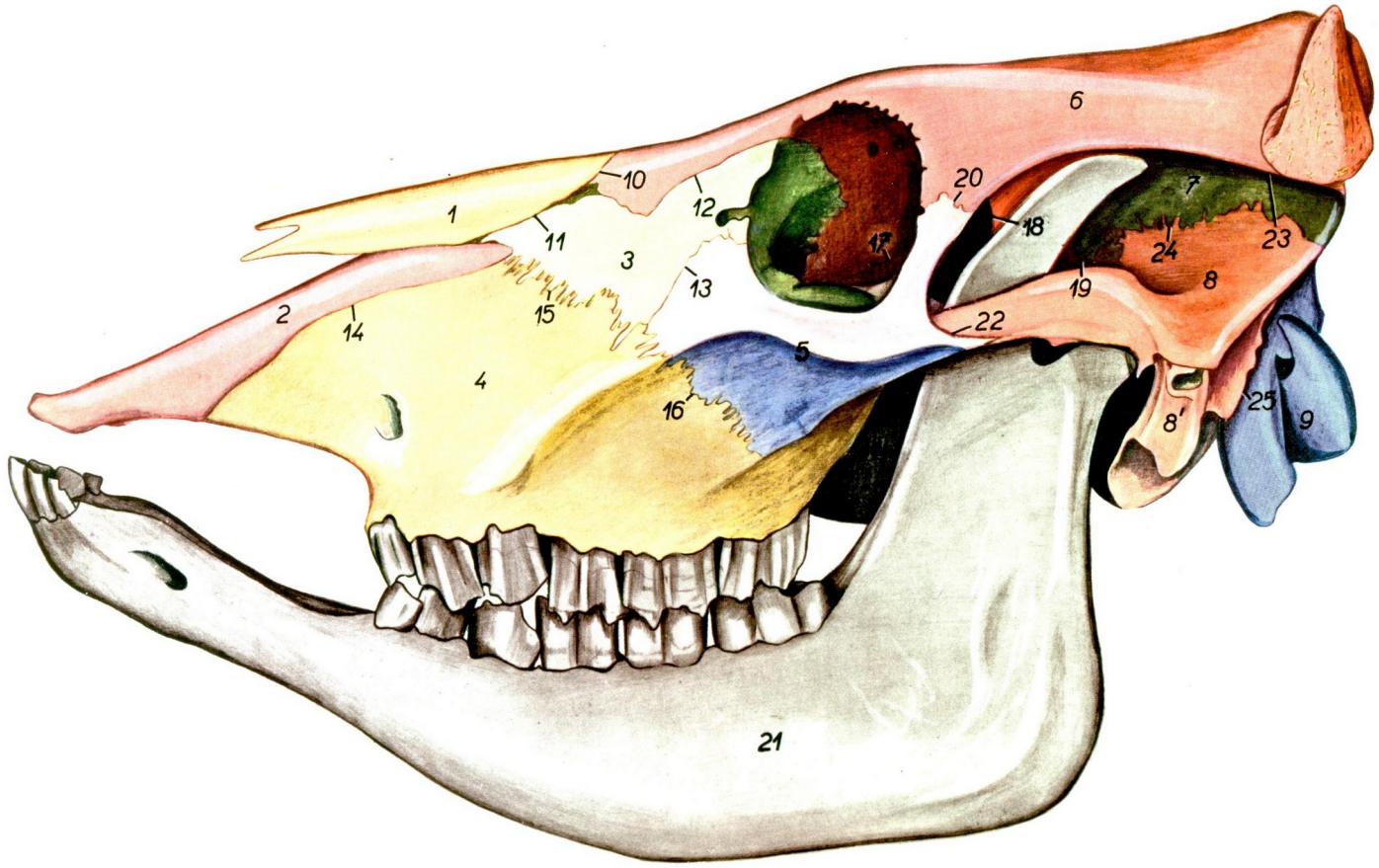
# Il processo della macellazione



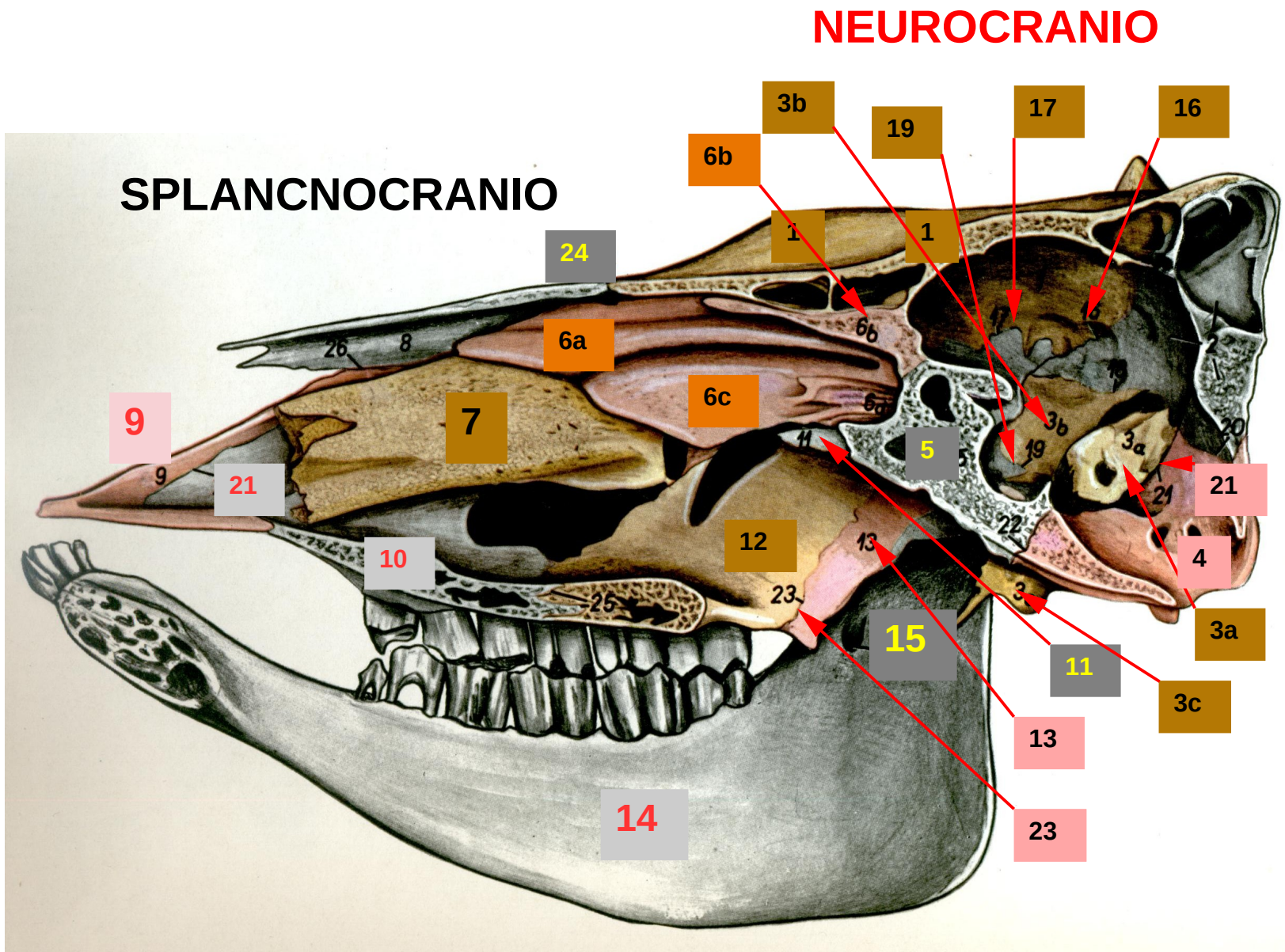
**Bovino**. Scheletro della testa: lato sinistro. Ossa distinte con colori diversi.

1. osso nasale
2. osso incisivo
3. osso lacrimale
4. osso mascellare
5. osso zigomatico
6. osso frontale
7. osso parietale
8. parte squamosa dell'osso temporale
8'. parte timpanica dell'osso temporale
9. osso occipitale
10. sutura frontonasale
11. sutura nasolacrimale
12. sutura frontolacrimale
13. sutura lacrimozigomatica
14. sutura maxilloincisiva
15. sutura lacrimomascellare
16. sutura zigomaticomascellare
17., 18. sutura sfenofrontale
19. sutura sfenoparietale
20. sutura frontozigomatica
21. mandibola
22. sutura temporozigomatica
23. sutura coronale
24. sutura squamosa
25. sutura occipitomastoidea



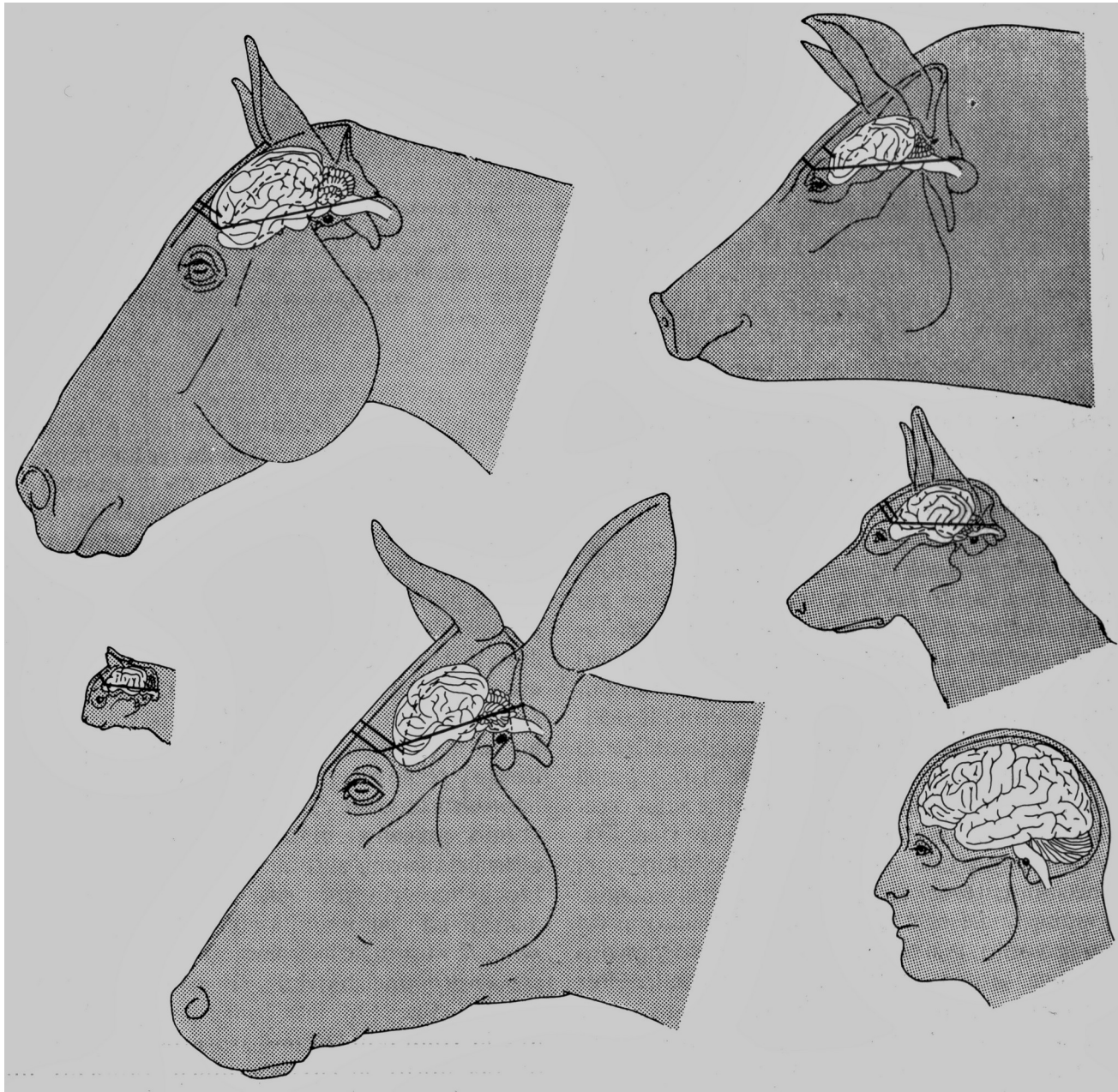
**Bovino**. Scheletro della testa: sezione mediana. Ossa distinte con colori diversi.

1. osso frontale
2. osso parietale
3. osso temporale (3a. parte petrosa;
3b. parte squamosa; 3c. parte timpanica)
4. osso occipitale
5. osso sfenoide
6. osso etmoide (6a. conca dorsale;
6b. lamina perpendicolare;
6c. conca media;
6d. labirinto etmoidale)
7. conca nasale ventrale
8. osso nasale
9. osso incisivo
10. osso mascellare
11. vomere
12. osso palatino
13. osso pterigoideo
14. mandibola
15. forame mandibolare

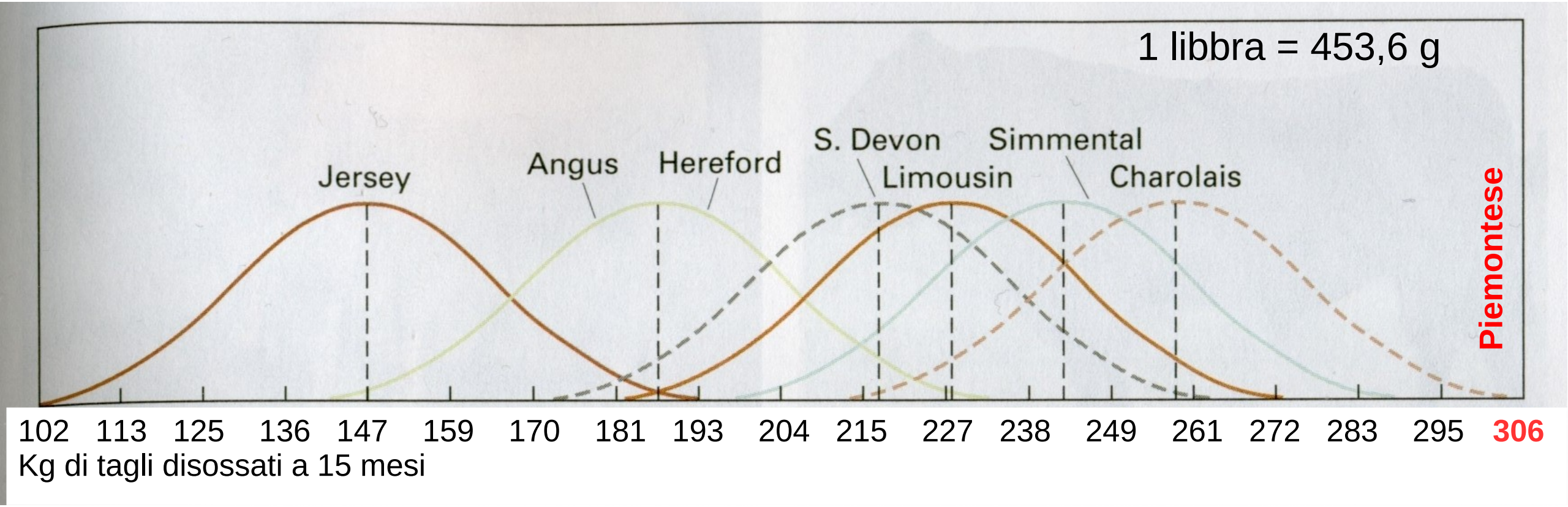


# **Bovini**, **cavalli** e **suini**:

emisferi cerebrali ricoperti, nella regione frontale, dalle concamerazioni del seno omonimo, un sistema di cavità interne all'osso frontale; cervello non direttamente accessibile dall'esterno



# Resa allo spolpo in alcune razze bovine

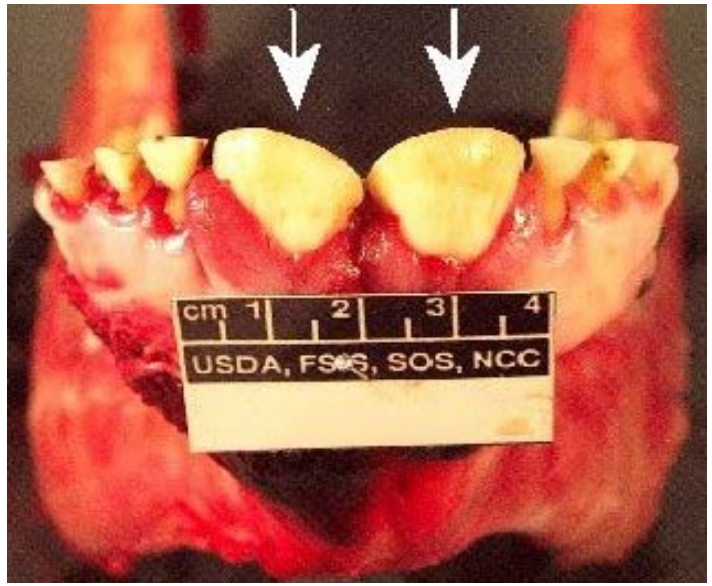



Razza piemontese:
550 Kg * 0.66 * 0.84 = **305** Kg

# Piemontese

I prodotti ottenuti dalla Piemontese sono:

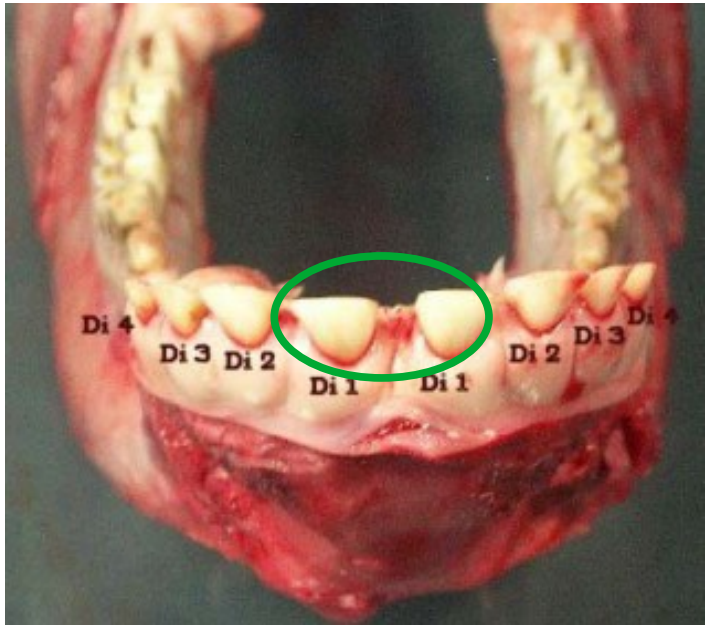
- **Vitelloni pesanti**, pronti per la macellazione ad un peso di 550÷650 Kg, che viene raggiunto a circa 15÷18 mesi d'età




Eruzione dei picozzi permanenti (1 dente):
**18 mesi**

# Piemontese

- **Vitelloni leggeri**, macellati a 12÷15 mesi d’età quando pesano 320÷450 Kg



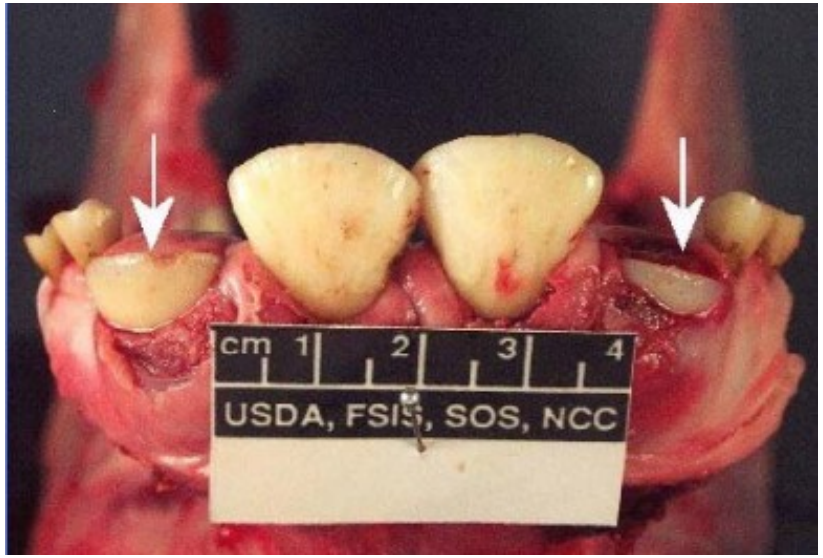

Picozzi da latte (D1) consumati dall'usura:
**15 mesi**

# Piemontese

- **Vitelle**, macellate all’età di 14÷16 mesi ed al peso di 350÷450 Kg
- **Vacche a fine carriera ingrassate** (peso ~ 600 Kg)

# Piemontese

- **Manzi**, «di 2 denti», di peso vivo fino a 7÷8 q




Eruzione dei primi mediani (2 denti):
**30 mesi**

# Piemontese

I primi mediani hanno pareggiato:
**36 mesi**

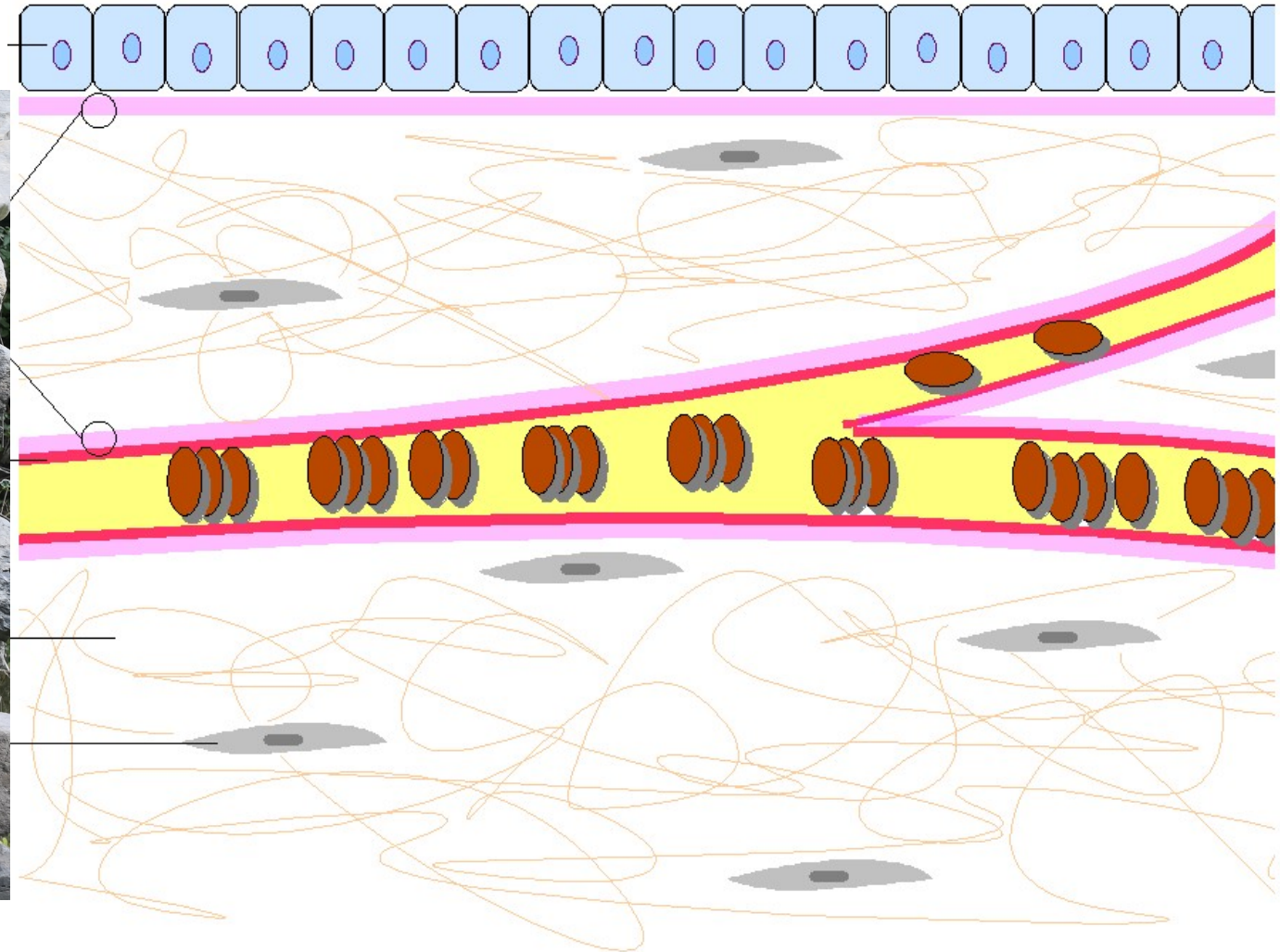
# Piemontese

- **Buoi**: si tratta del tradizionale “bue grasso” delle festività di fine anno, prodotto riconosciuto “piatto nazionale italiano” a cui sono dedicate le Fiere di Carrù e Fossano (CN) e quella di Moncalvo (AT)

I cantoni stanno pareggiando («bocca fatta»):
**4,5 anni**

# La Piemontese è sempre stata una razza da carne?

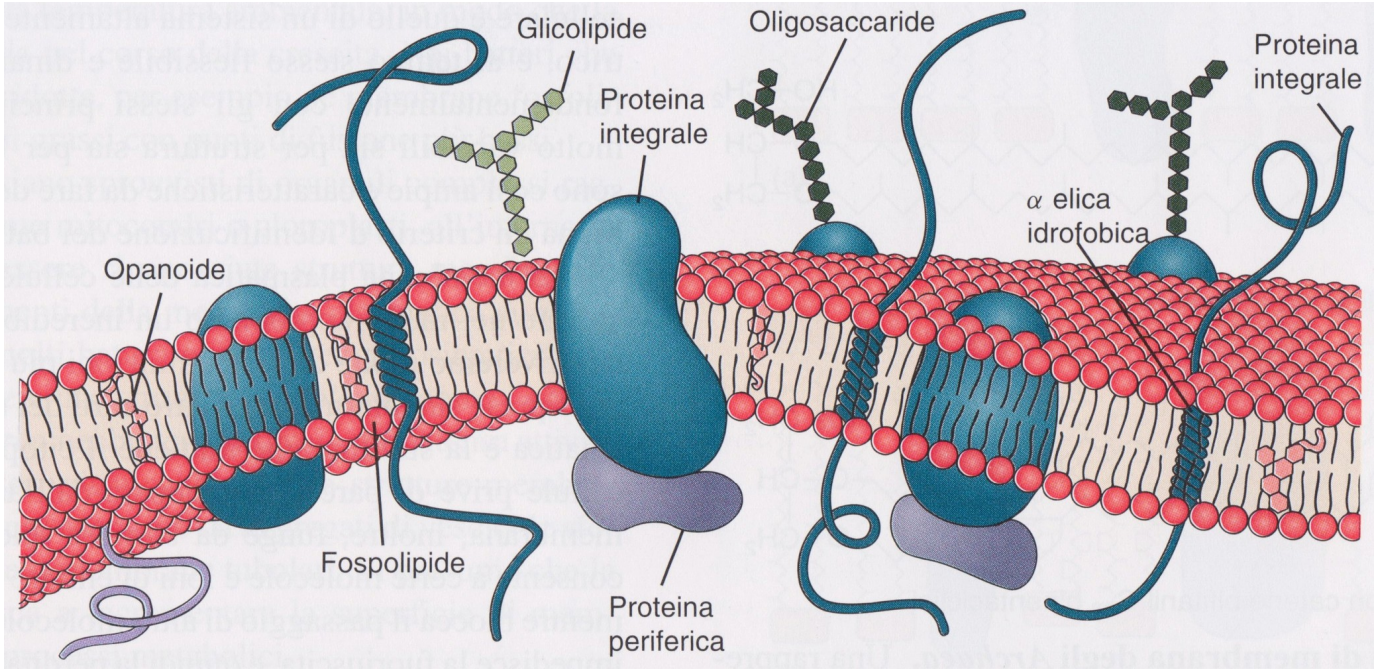
# Il tessuto connettivo



# Struttura della membrana plasmatica

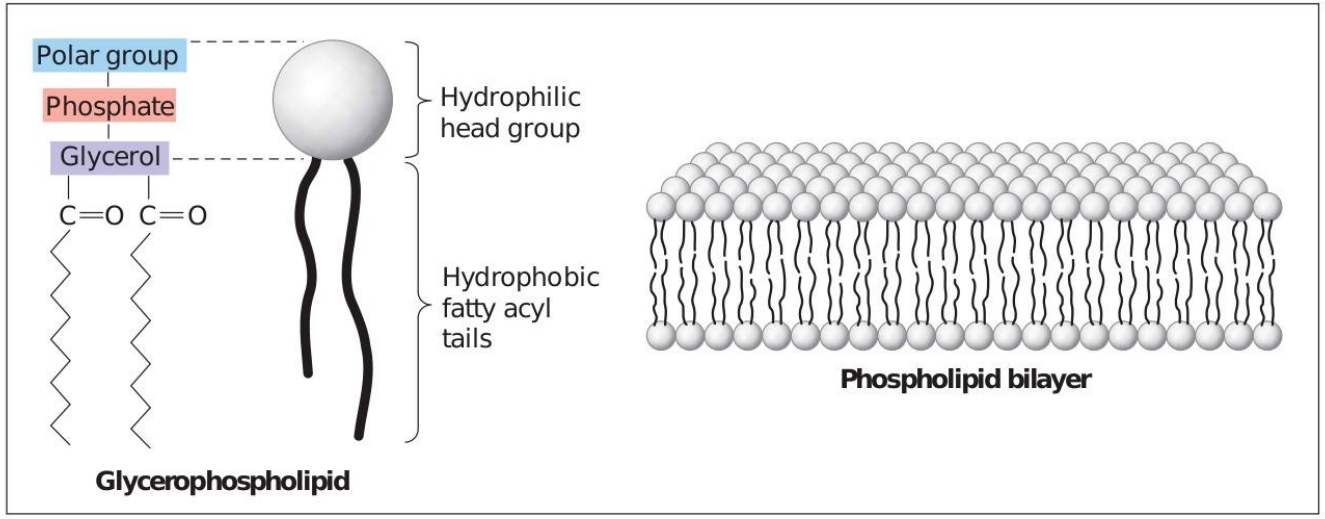
**Doppio film fosfolipidico** → semipermeabile

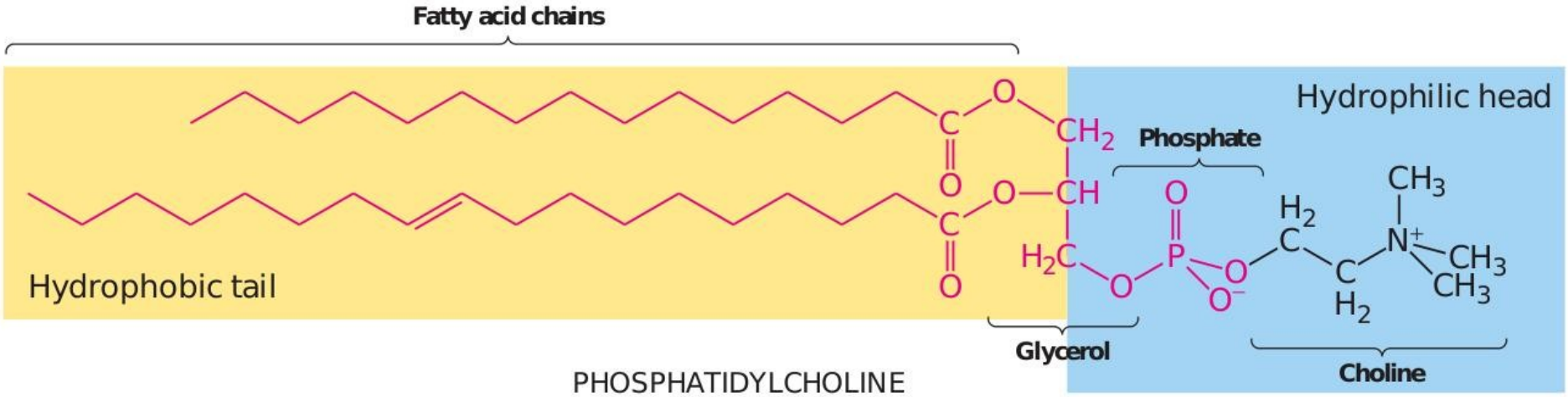
Sono visibili le proteine integrali (in blu) inserite nel doppio film lipidico. Le proteine periferiche (in viola) sono associate debolmente alla membrana. Le sferette rosse rappresentano le teste idrofile dei fosfolipidi, mentre le linee ondulate sono le code idrofobe, costituite da catene di acidi grassi. Possono essere presenti altri lipidi, come gli opanoidi (in rosa).
Da M.Willey, M.Sherwood e J. Woolverton, 2009.



# Struttura della membrana plasmatica

## **Doppio film fosfolipidico** → semipermeabile



# Gli effetti della castrazione: gli acidi grassi

| Saturi | | | Insaturi | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Formula** | **Nome comune** | **Punto di fusione** | **Formula** | **Nome comune** | **Punto di fusione** |
| $CH_3(CH_2)_{10}CO_2H$ | laurico | 45 °C | $CH_3(CH_2)_5CH{=}CH(CH_2)_7CO_2H$ | palmitoleico | 0 °C |
| $CH_3(CH_2)_{12}CO_2H$ | miristico | 55 °C | $CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7CO_2H$ | oleico | 13 °C |
| $CH_3(CH_2)_{14}CO_2H$ | palmitico | 63 °C | $CH_3(CH_2)_4CH{=}CHCH_2CH{=}CH(CH_2)_7CO_2H$ | linoleico | -5 °C |
| $CH_3(CH_2)_{16}CO_2H$ | stearico | 69 °C | $CH_3CH_2CH{=}CHCH_2CH{=}CHCH_2CH{=}CH(CH_2)_7CO_2H$ | linolenico | -11 °C |
| $CH_3(CH_2)_{18}CO_2H$ | arachidico | 76 °C | $CH_3(CH_2)_4(CH{=}CHCH_2)_4(CH_2)_2CO_2H$ | arachidonico | -49 °C |

# Il tessuto adiposo

É un particolare tipo di **tessuto connettivo** in cui la componente cellulare è rappresentata da cellule (dette cellule adipose o adipociti) che accumulano nel proprio citoplasma una grande quantità di lipidi, i quali costituiscono una riserva di energia per l'organismo.

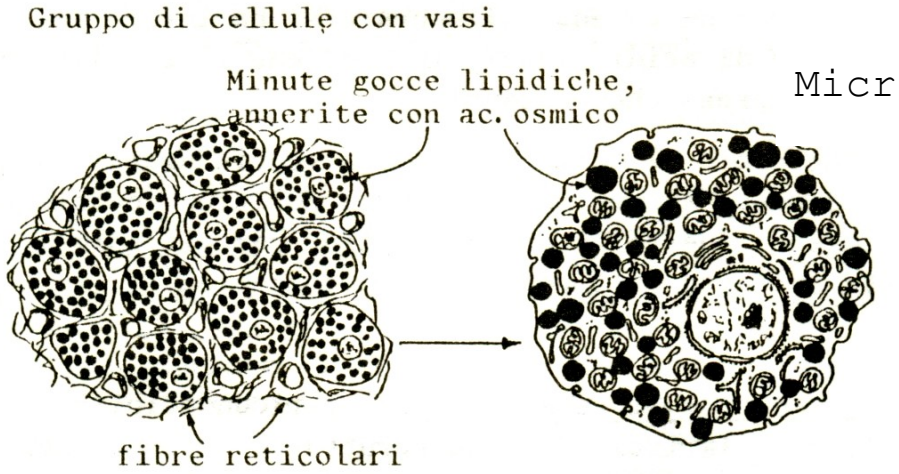
**Depositi adiposi si formano in diverse sedi dell'organismo**, per es. nel tessuto connettivo sottocutaneo si costituisce il **PANNICOLO ADIPOSO**, il cui spessore varia con la specie, la razza, il sesso, l'età e il tipo di alimentazione.

Nei grossi cetacei (balene, capodogli, orche) lo spessore del pannicolo adiposo sottocutaneo può essere > 0.5 m.

# Il tessuto adiposo

## TESSUTO ADIPOSO – GRASSO BRUNO, PLURIVACUOLARE

Microscopio ottico



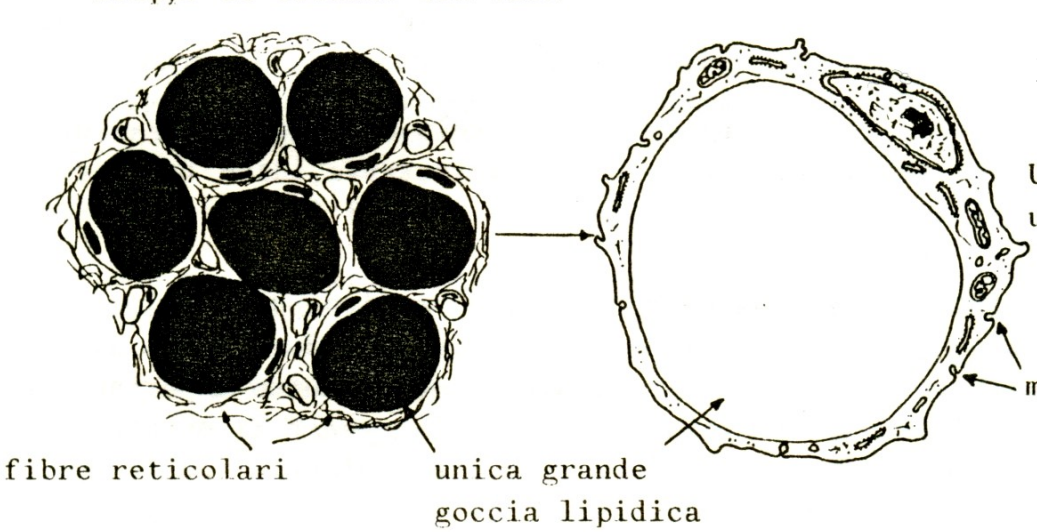

Microscopio elettronico



Una singola cellula, con gocce lipidiche e mitocondri

## TESSUTO ADIPOSO – GRASSO BIANCO, UNIVACUOLARE

Microscopio ottico




Microscopio elettronico

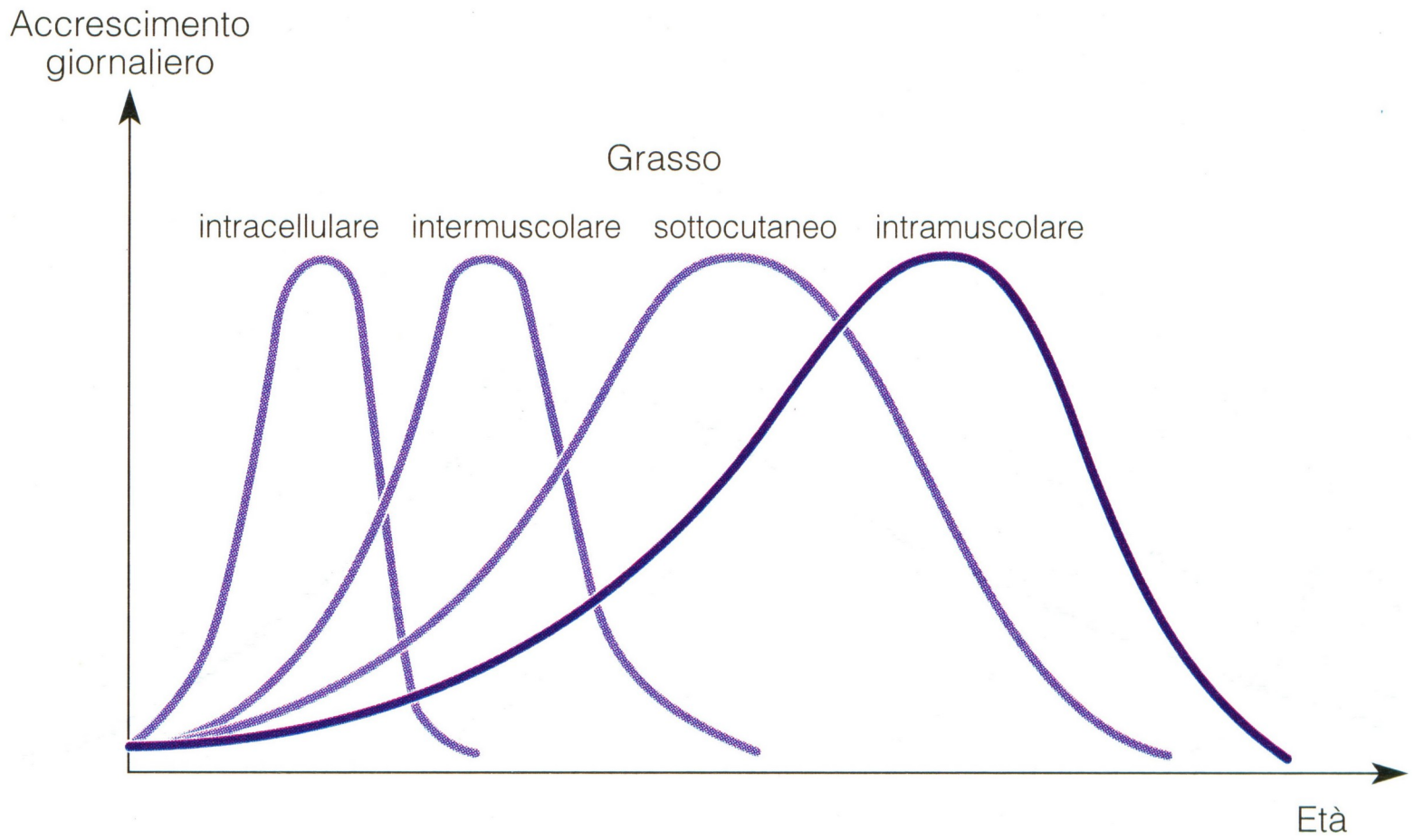
Una singola cellula, con unica grande goccia lipidica, circondata da scarso citoplasma

micropinocitosi

# Unità di misura

1 cal = 4,1854 j
1 Kcal = 10^3 cal = 4185,4 j
1 Kcal = 4,1854 Kj
1 Mj = 1000 Kj / 4,1854 Kj / Kcal = 238,9258 Kcal ≅ 239 Kcal

# I vari tipi di depositi adiposi



# La precocità

L'ingrasso del vitellone si conclude con il raggiungimento della **maturazione commerciale** dell'animale, ossia della composizione corporea più idonea alla vendita delle mezzene, che avviene ad età diverse in funzione del **tipo genetico** degli animali.

Questi ultimi possono essere classificati in 5 categorie:

- **TIPO PRECOCE**: **razze da latte** (frisona polacca, altre frisone)
- **TIPO A DUPLICE ATTITUDINE O A MODERATA PRECOCITÀ**:
  pezzata rossa, bruna di ceppo europeo, incroci fra tori da carne e vacche da latte
- **CHAROLAIS**
- **INCROCI FRA TORI DA CARNE E VACCHE RUSTICHE** (maremmana, podolica)
- **LIMOUSIN e RAZZE DA CARNE ITALIANE** (piemontese, chianina).

# La precocità

L'ingrasso del vitellone si conclude con il raggiungimento della **maturazione commerciale** dell'animale, ossia della composizione corporea più idonea alla vendita delle mezzene, che avviene ad età diverse in funzione del **tipo genetico** degli animali.

Questi ultimi possono essere classificati in 5 categorie:

- **TIPO PRECOCE**: razze da latte (frisona polacca, altre frisone)
- **TIPO A DUPLICE ATTITUDINE O A MODERATA PRECOCITÀ**:
  pezzata rossa, bruna di ceppo europeo, **incroci fra tori da carne e vacche da latte**
- **CHAROLAIS**
- **INCROCI FRA TORI DA CARNE E VACCHE RUSTICHE** (maremmana, podolica)
- **LIMOUSIN e RAZZE DA CARNE ITALIANE** (piemontese, chianina).

# L'incrocio industriale o F1 toro da carne X vacca da latte

- **Razza Belga** = razza incrociante più utilizzata in Piemonte, allevata in purezza solo in Belgio

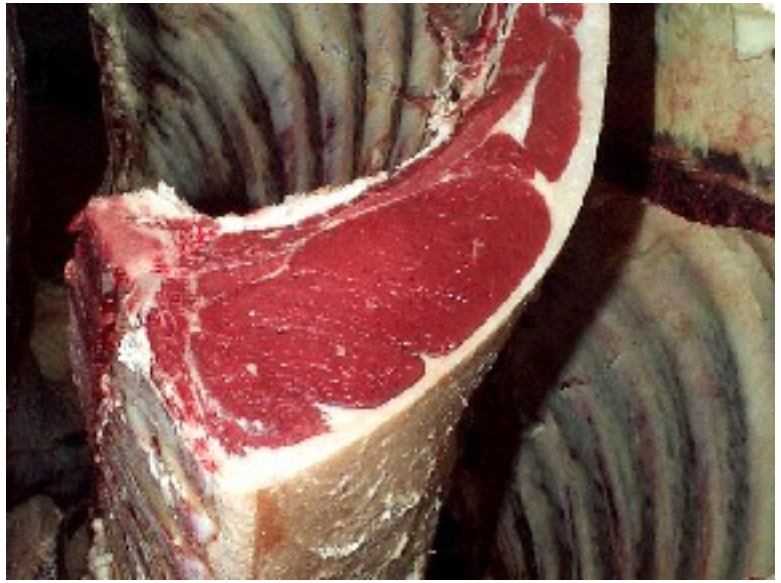
- Vitelli ibridi spuntano prezzi ≤ 400 Euro
- [Piemontese puro ~ 500 €, frisone puro (*gaiot*) 50 €]

- Quante bovine da latte posso inseminare con il Belga senza compromettere la rimonta interna?

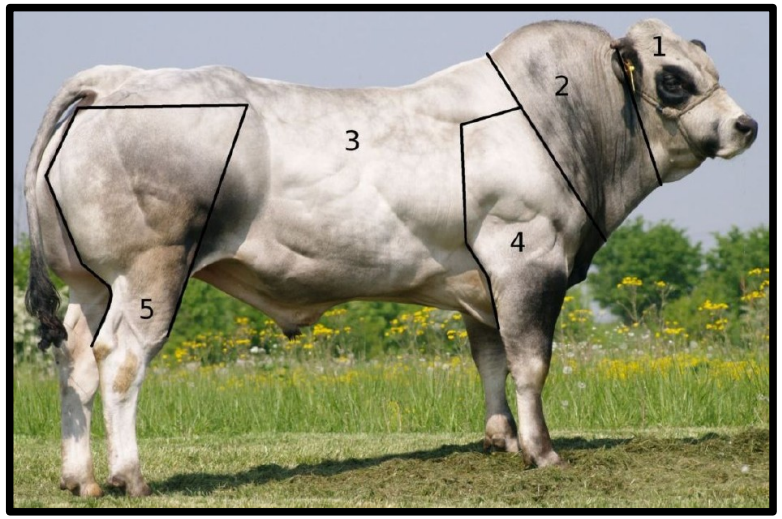
# Tipi genetici di bovini da carne allevati in Italia

Razza da latte
o Angus

Incrocio
razza da latte X Piemontese



**Piemontese**



# La precocità

L'ingrasso del vitellone si conclude con il raggiungimento della **maturazione commerciale** dell'animale, ossia della composizione corporea più idonea alla vendita delle mezzene, che avviene ad età diverse in funzione del **tipo genetico** degli animali.

Questi ultimi possono essere classificati in 5 categorie:

- **TIPO PRECOCE**: razze da latte (frisona polacca, altre frisone)
- **TIPO A DUPLICE ATTITUDINE O A MODERATA PRECOCITÀ**:
  pezzata rossa, bruna di ceppo europeo, **incroci fra tori da carne e vacche da latte**
- **CHAROLAIS**
- **INCROCI FRA TORI DA CARNE E VACCHE RUSTICHE** (maremmana, podolica)
- **LIMOUSIN e RAZZE DA CARNE ITALIANE** (piemontese, chianina).

# Incroci

| | | **bruna** | Limousin X bruna | Piemontese X bruna | **Pezzata rossa** | Limousin X pezzata rossa | Charolaise X pezzata rossa | Piemontese X pezzata rossa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Accrescimento** | Kg/ die | **1,00** | 0,98 | 0,94 | **1,02** | 1,02 | 1,06 | 0,94 |
| **Dry Matter Intake** | Kg/ die | **7,3** | 6,8 | 7,3 | **7,3** | 7,0 | 7,2 | 7,1 |
| **Indice conversione** | | | | | | | | |
| Kg s.s./ Kg accr. | | **7,3** | 6,9 | 7,7 | **7,3** | 6,9 | 6,8 | 7,6 |
| **Resa al macello** | % | **58,4** | 60,8 | 61,5 | **58,8** | 60,8 | 59,3 | 60,7 |
| **Carne magra** | % | **69,4** | 69,7 | 74,1 | **68,3** | 69,5 | 69,6 | 70,0 |
| **Sezione muscolo L.D.** | $cm^2$ | **78,8** | 89,5 | 87,5 | **82,6** | 85,2 | 85,7 | 87,0 |

Prestazioni produttive di vitelloni appartenenti a vari tipi genetici.

# La precocità

www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1871141307003162 120%

ScienceDirect

Journals & Books Help Search My account Sign in

Access through your organization Purchase PDF Patient Access

Article preview

Abstract

Introduction

Section snippets

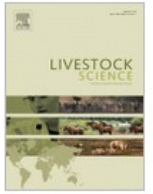
References (45)

Cited by (231)

ELSEVIER

Livestock Science

Volume 114, Issue 1, March 2008, Pages 19-30



## Live weight, body size and carcass characteristics of young bulls of fifteen European breeds

P. Albertí [a], B. Panea [b], C. Sañudo [b], J.L. Olleta [b], G. Ripoll [a], P. Ertbjerg [c], M. Christensen [c], S. Gigli [d], S. Failla [d], S. Concetti [d], J.F. Hocquette [e], R. Jailler [e], S. Rudel [e], G. Renand [f], G.R. Nute [g], R.I. Richardson [g], J.L. Williams [h]

Show more

+ Add to Mendeley Share Cite

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2007.04.010 Get rights and content

Recommended articles

Comparison of Nellore and *Bos taurus* × Nellore beef crosses at t...

Applied Animal Science, Volume 36, Issue 3...

R.S. Goulart, ..., D.P.D. Lanna

Subspecies and diet affect the expression of genes involved in...

Meat Science, Volume 133, 2017, pp. 110-118

Priscilla D. Teixeira, ..., Marcio M. Ladeira

Development of equations to predict carcass weight, empty bo...

Animal, Volume 15, Issue 1, 2021, Article 10...

P. Del Bianco Benedeti, ..., F.A. de Sales Silva

Show 3 more articles

# La precocità

With respect to the body size and carcass traits the studied breeds could be grouped as:

- **Specialized beef breeds**, comprising Piemontese, Asturiana de los Valles, Pirenaica, Limousin, South Devon, Charolais and Aberdeen Angus, all of which were characterized by high muscularity, wide pelvis and medium height and a low to medium level of fatness.

- **Local and dairy breeds**, comprising Jersey, Casina, Highland, Holstein and Danish Red, the latter two breeds were tall animals, while the former three breeds were small in size. In general the group was poorly muscled and tended to have a high or medium level of fat.

- **Intermediate group**, Avileña, Marchigiana and Simmental: these breeds were characterized by an intermediate muscle conformation and fatness level and were relatively tall.

# La precocità

The Average Daily Gain (ADG) of young bulls from 9 months of age to slaughter showed *significant differences among breeds* (Table). **Aberdeen Angus and South Devon had a high daily gain of 1.97 and 1.84 kg/day respectively**.

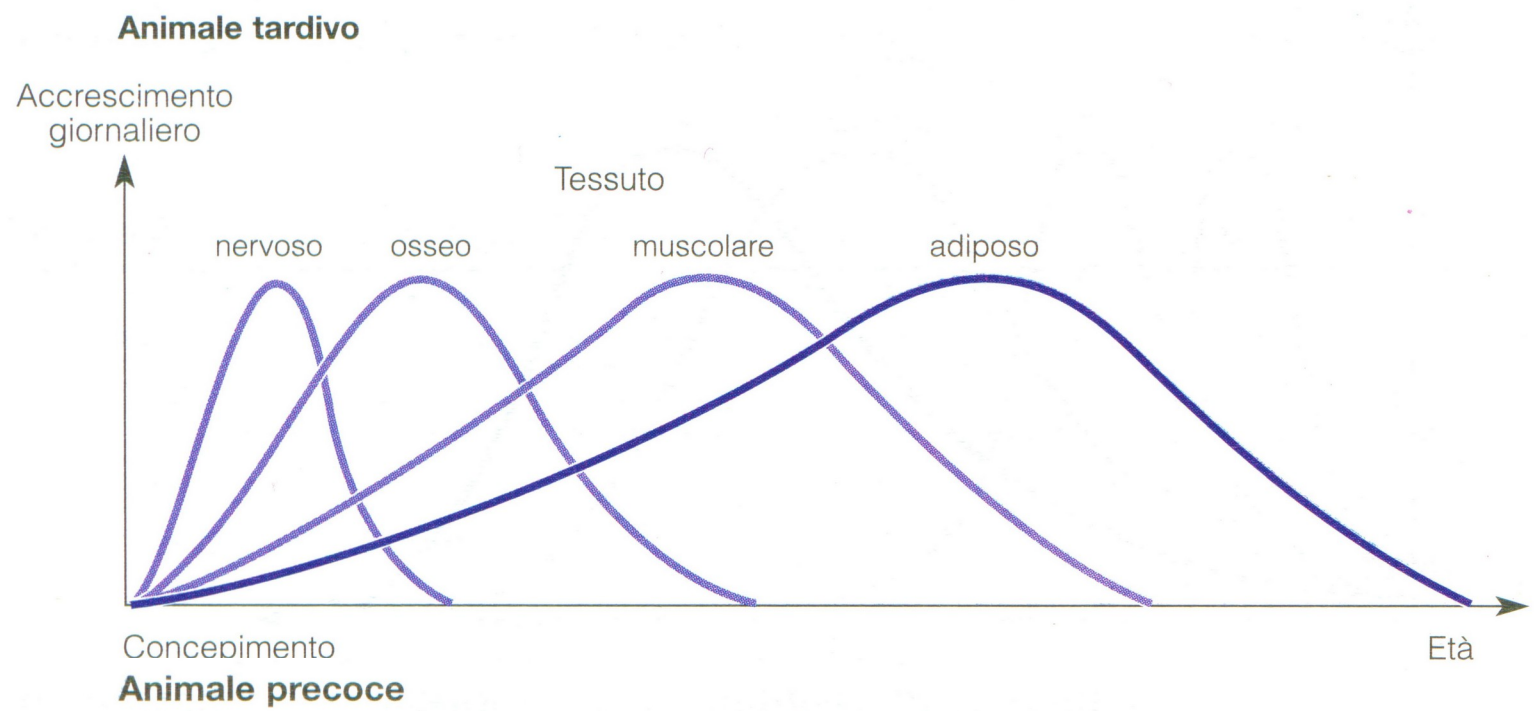
Holstein, Casina, Danish Red, Jersey and Highland had the lowest ADG (1.1÷1.0 kg/day), whereas Charolais, Simmental, Limousin, Pirenaica, Avileña, Asturiana de los Valles, Marchigiana and Piemontese, had an intermediate ADG (1.5÷1.2 kg/day).

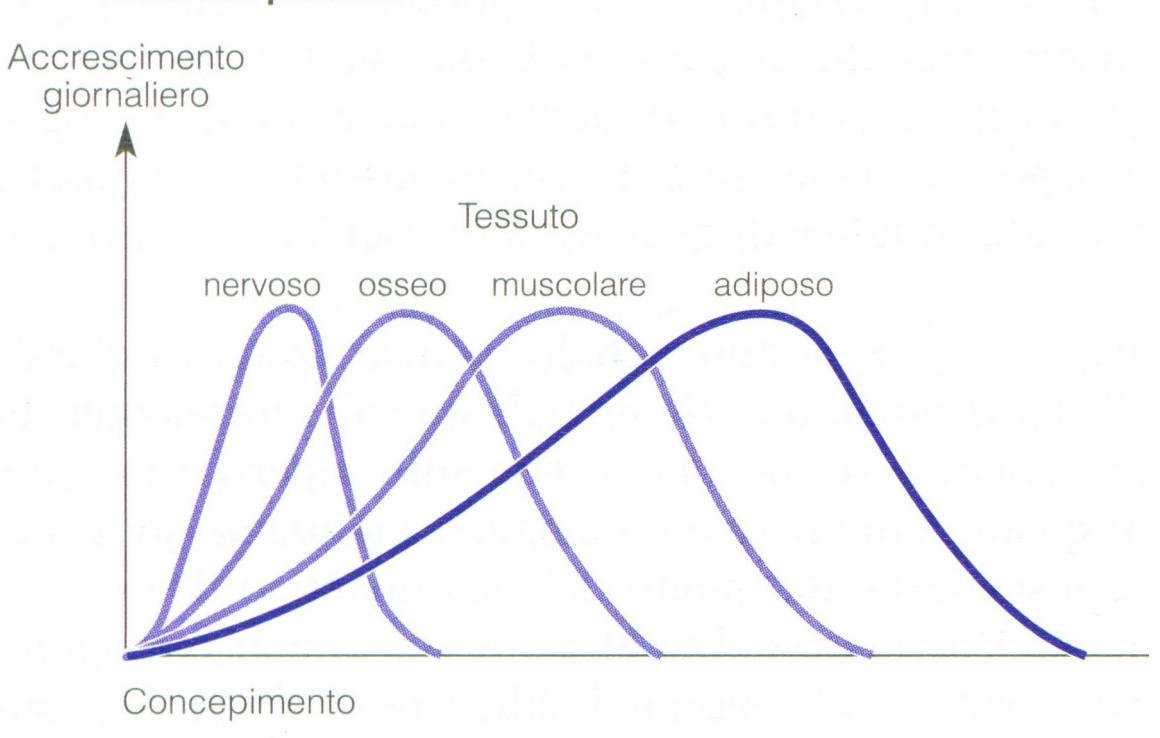
# Incremento ponderale giornaliero in alcune razze

| | AA | ASV | AVI | CAS | **CH** | HIG | HOL | JER | **LIM** | MA | **PIE** | PIR | RED | SD | SIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | 30 | 30 | 30 | 31 | **30** | 29 | 29 | 31 | **31** | 28 | **30** | 31 | 29 | 27 | 20 |
| IPG (kg/ die) | 1,97 | 1,3 | 1,34 | 1,12 | **1,53** | 1,01 | 1,18 | 1,08 | **1,46** | 1,22 | **1,22** | 1,37 | 1,09 | 1,84 | 1,49 |
| Peso Mac (kg) | 598 | 558 | 551 | 433 | **634** | 443 | 596 | 378 | **565** | 523 | **527** | 602 | 580 | 592 | 622 |
| Età Mac (gg) | 429 | 461 | 462 | 461 | **461** | 511 | 458 | 415 | **428** | 459 | **461** | 445 | 454 | 398 | 456 |

LEGENDA: AA, Aberdeen Angus ASV, Asturiana de los Valles AVI, Avileña CAS, Casina CH, Charolais HIG, Highland HOL, Holstein JER, Jersey LIM, Limousin MA, Marchigiana PIE, Piemontese PIR, Pirenaica RED, Danish Red SD, South Devon SIM, Simmental.

# La precocità: curve di crescita dei tessuti

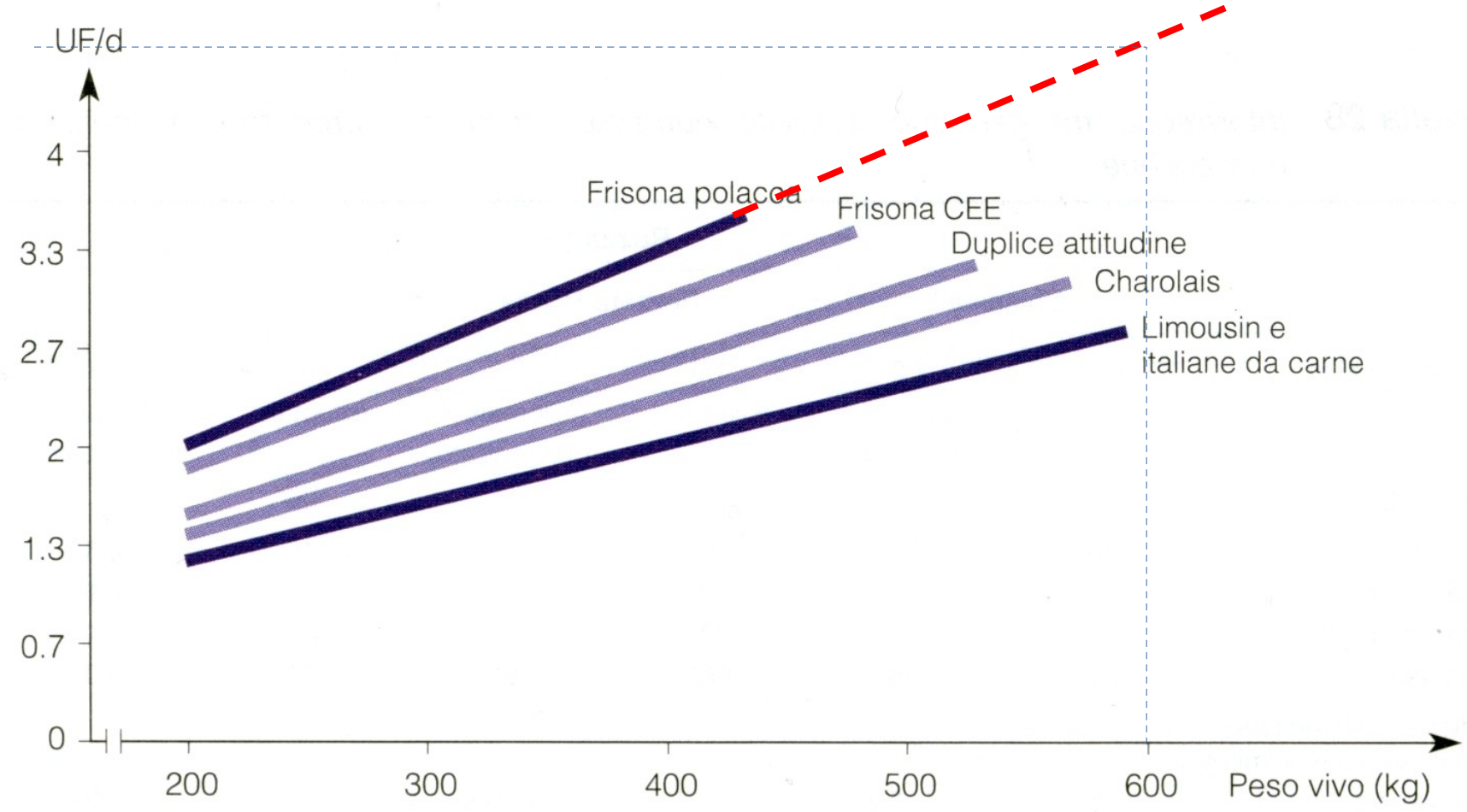


# Tipi genetici di bovini da carne allevati in Italia

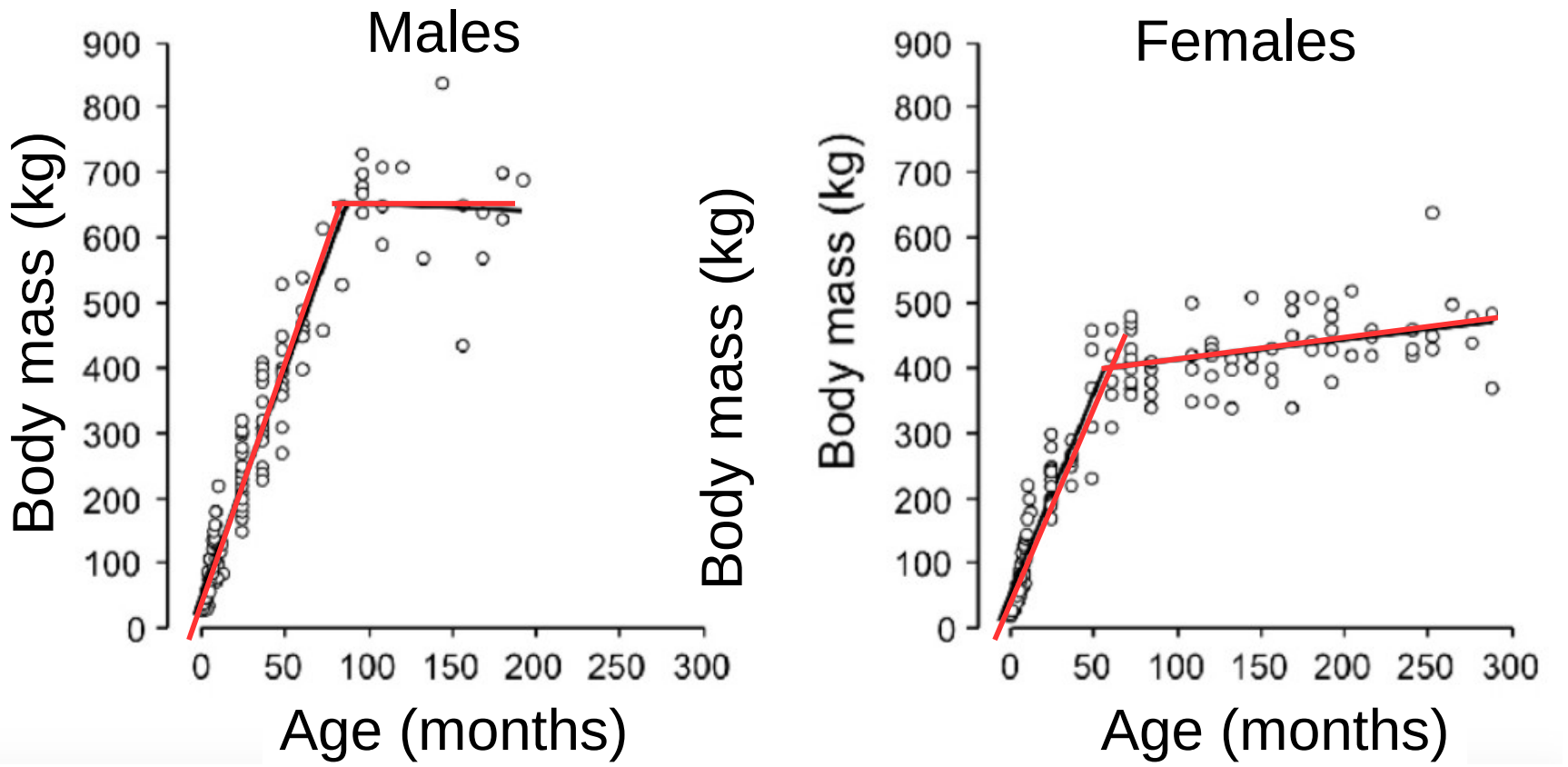
Nei maschi delle razze da latte il fabbisogno energetico aumenta prima (a pesi <) poiché gli animali iniziano a produrre tessuto adiposo più precocemente

→ la maturazione commerciale (**grasso di marezzatura**) viene raggiunta entro l'anno



# Curve di crescita del bisonte europeo

In males, body size (mass and measurements) increases with age up to six years.
In females, the highest increase in body mass is observed in the first year of life and at the age of 3÷5 the growth rate becomes slower than in males and starts declining at the age of five.



# Galloway Cattle

Galloway steers and heifers yield beef of the highest quality on low-cost finishing rations. **23 to 30 month old Galloway bullocks are regularly killed out over 350 kg** on a R4H Grade. They are in great demand by many local butchers whose customers appreciate the taste of this natural, flavoursome beef.

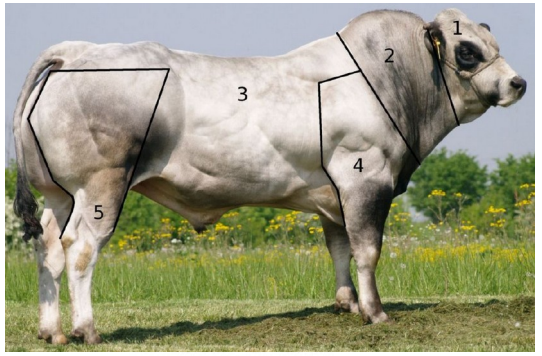
# Highland

It is on poor mountain land with high annual rainfall and bitter winds that Highland Cattle thrive and breed – an environment where no other cattle could exist. Making the most of poor forage, calving outside and **seldom housed**, they make a real economic contribution to hill and upland areas. They can also be finished in a more conventional manner in well-ventilated barns.

# Highland

The breed is exceptionally hardy with a natural and unique ability to convert poor grazing efficiently. They are remarkable for their longevity with many Highland cows breeding at over 18 years of age and having borne **fifteen calves**. They are great mothers.

# Tipi genetici di bovini da carne allevati in Italia



3,33 € / kg di PV

4,47 € / kg di PV

5,4 € / kg di PV

4,5 € / kg di PV

# Le tare di macellazione

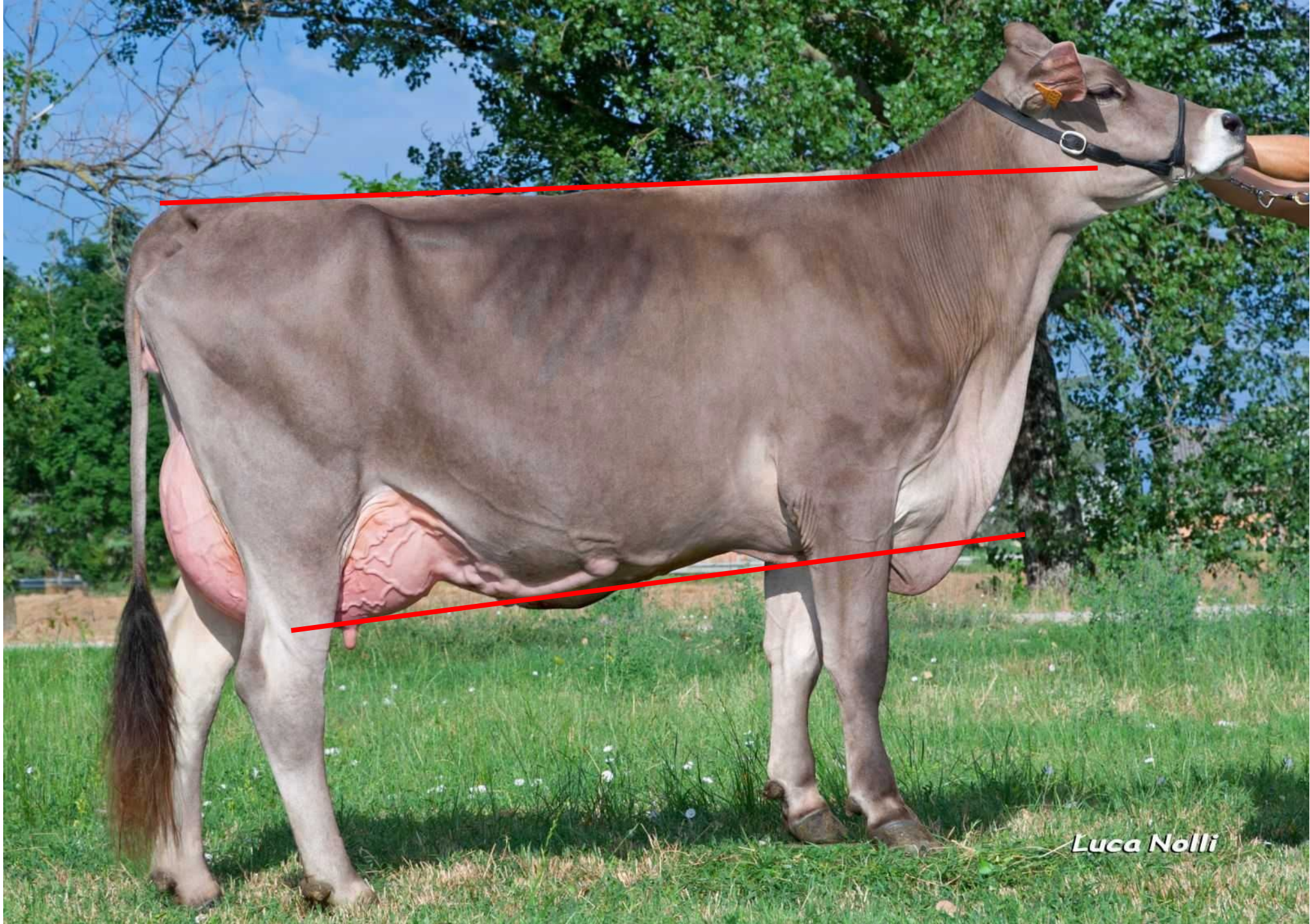
Resa al macello > al < delle «tare di macellazione»:

- sangue = 5÷8 % di pvl
- pelle = 6÷15 % di pvl (venduta alle concerie)
- testa = 2÷3 % di pvl
- **estremità distali degli arti** = 1÷2 % di pvl
- tubo digerente vuoto = 6÷12 % di pvl
- grasso periviscerale = 2÷5 % di pvl
- contenuto del tubo gastroenterico e della vescica = 5÷12 % di pvl
- corata (fegato + cuore + polmoni + trachea + pancreas + milza) = 5÷8 % di pvl

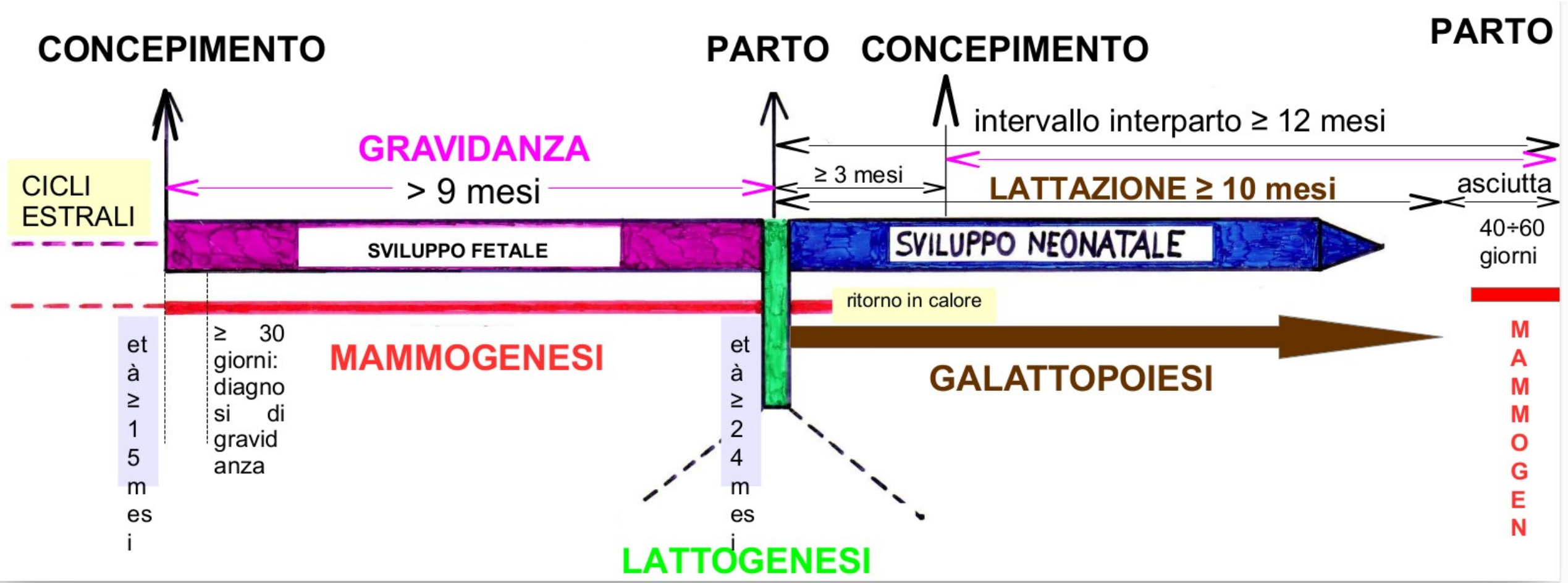
# Scelta della rimonta

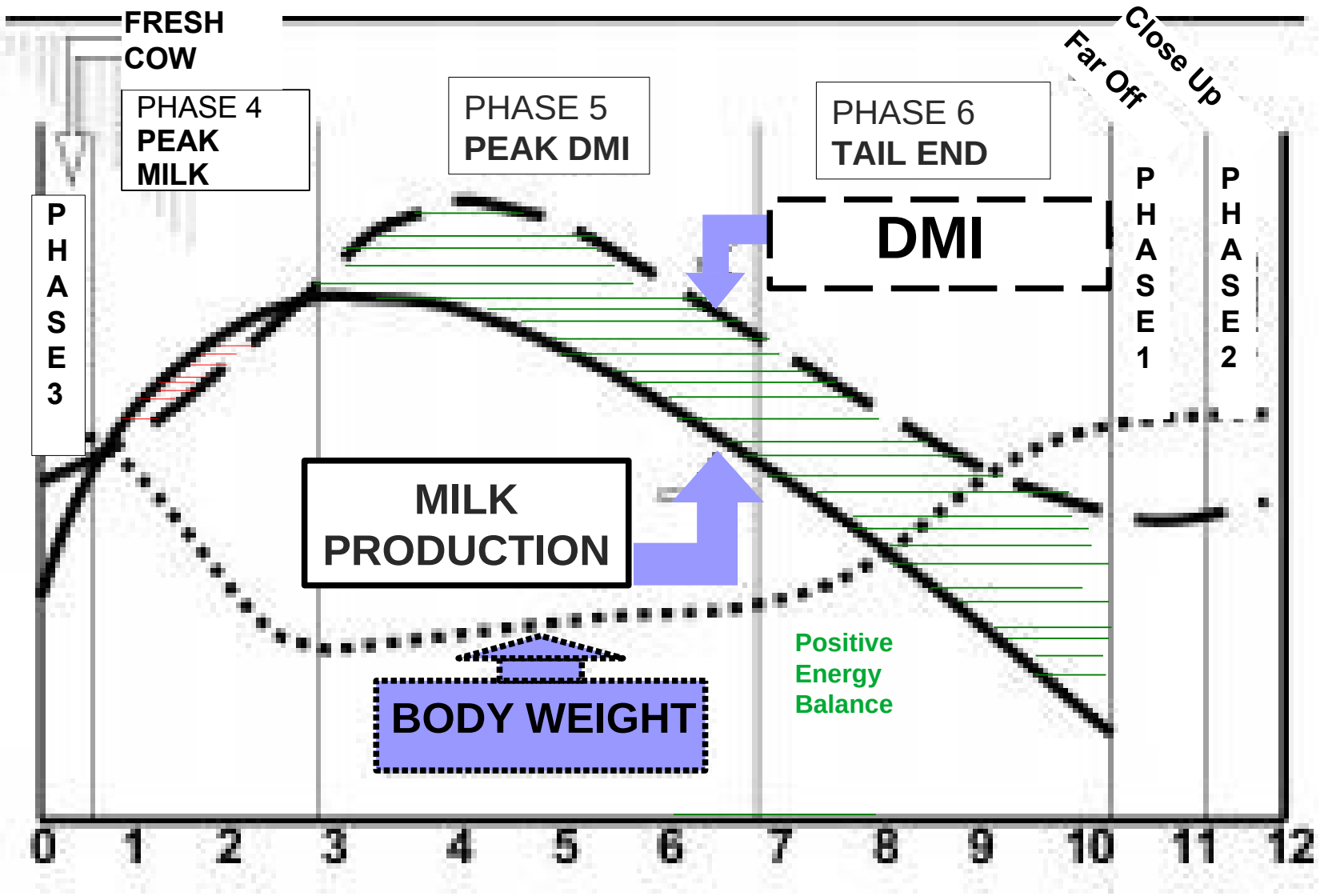
- Muscolosità (solchi)
- **Finezza scheletrica**
- Pancia piatta

# Dairy cows



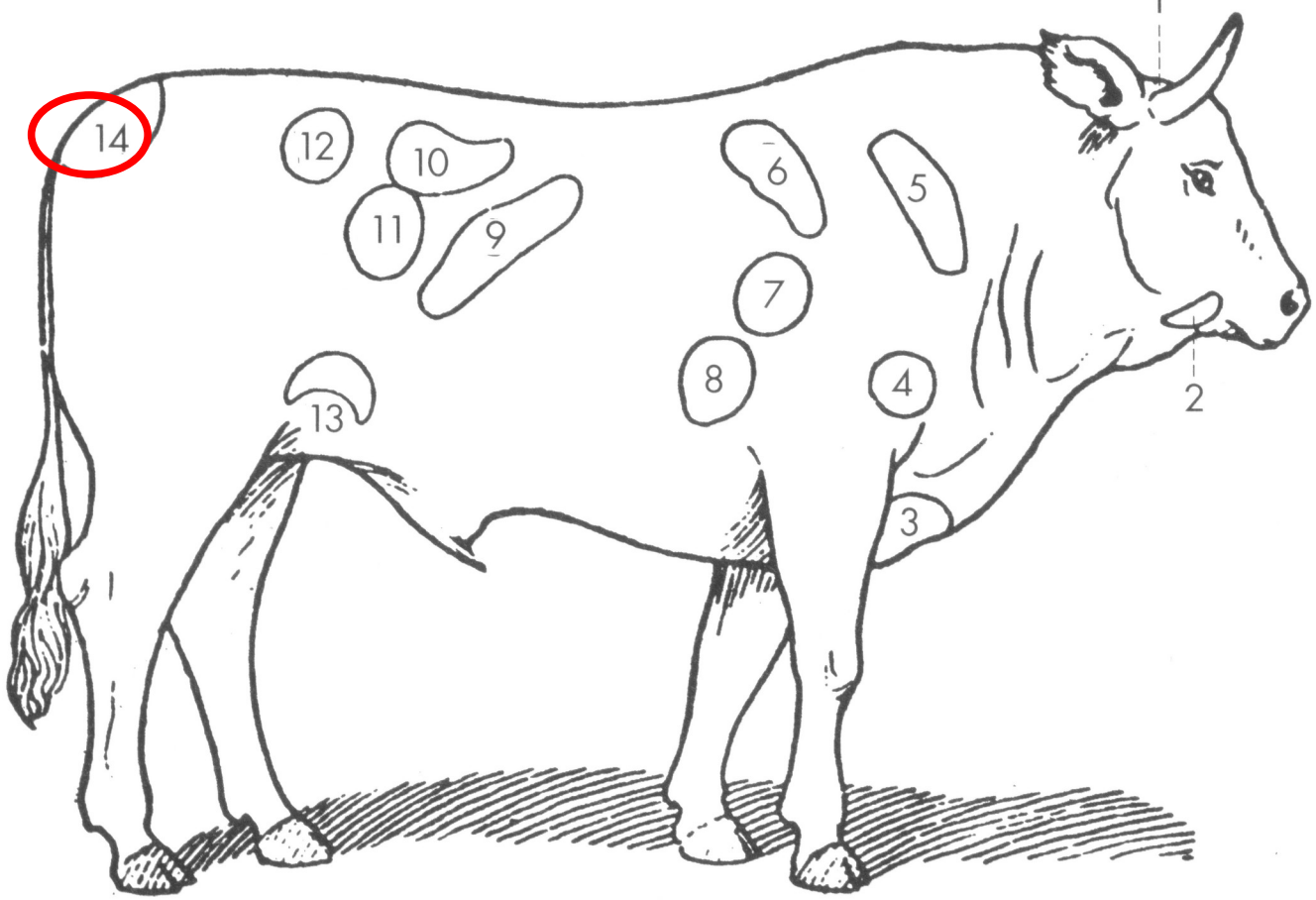
Parto-concepimento ≈ 3 mesi




FRESH
COW
PHASE 4
PEAK
MILK
PHASE 5
PEAK DMI
PHASE 6
TAIL END
Close Up
Far Off
PHASE 3
PHASE 1
PHASE 2
DMI
MILK
PRODUCTION
BODY WEIGHT
Negative Energy Balance
Positive Energy Balance
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

# I «tasti» del bovino da carne

Per valutare lo stato di nutrizione e la presumibile resa e qualità dei tagli di carne occorre stimare lo spessore e la consistenza del tessuto adiposo sottocutaneo attraverso la palpazione nelle regioni corrispondenti a tali tasti: 1. orecchietta 2. sottomascellare 3. punta di petto 4. punta di spalla 5. collare 6. spallaruolo 7. controcuore 8. cuore 9. costola 10. lombo o traverso 11. fianco 12. anca 13. grassella 14. cimiero.



# Stato di ingrassamento

1 2 3 4 5

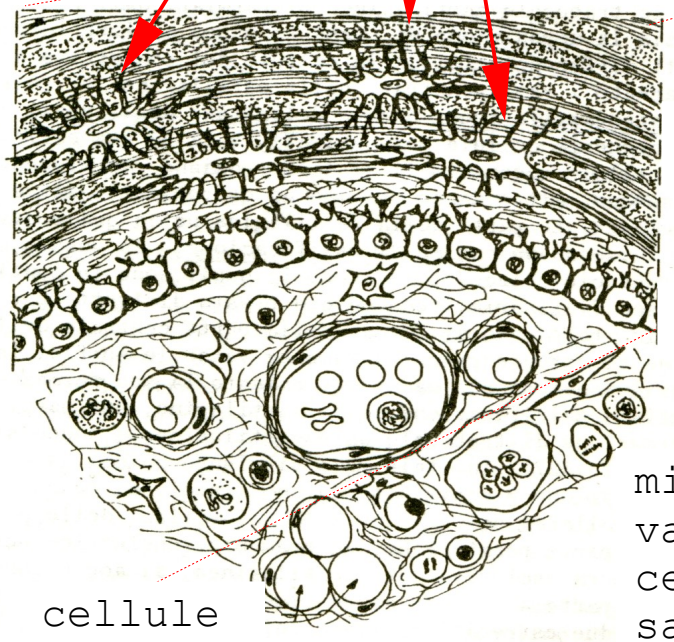
# Il tessuto adiposo

Più sviluppato nelle femmine, in cui contribuisce a modellare certe parti del corpo facendo loro assumere una morfologia diversa rispetto ai maschi (carattere sessuale secondario) - anche per questo motivo si fa spesso ricorso alla **castrazione** dei vitelli di sesso maschile - e nei suini di certe razze, in cui può essere spesso parecchi cm e corrisponde al prodotto commerciale detto **LARDO**.

# Il tessuto adiposo

Importanti accumuli di tessuto adiposo si trovano intorno ai reni (**capsula adiposa perirenale**), nello spessore del mesentere (il legamento che tiene sospeso l'intestino alla volta della cavità addominale), nel pericardio ossia nella membrana che avvolge il cuore (grasso pericardico) l'insieme di tali accumuli di tessuto adiposo forma il grasso periviscerale, detto anche sugna o **strutto**.

# Struttura di un osso lungo:
## midollo osseo ematopoietico



osteociti tra le lamelle ossee

osteoblasti

midollo osseo con vasi e alcune cellule del sangue in via di formazione

cellule adipose

spazi intertrabecolari contenenti **midollo osseo ematopoietico**

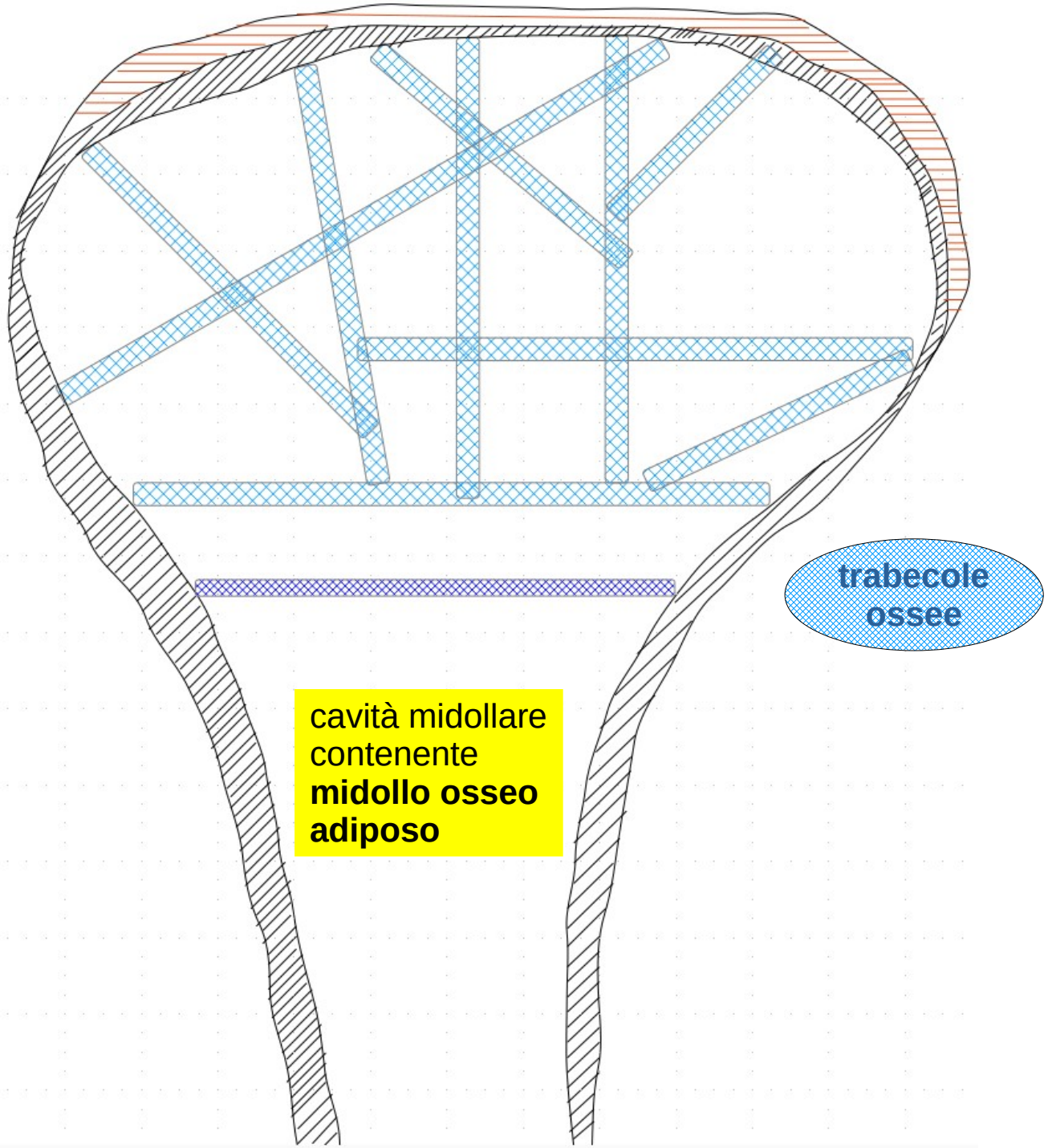
**trabecole ossee**

# Struttura di un osso lungo:
## midollo osseo adiposo

**cartilagine articolare**

**cartilagine di accrescimento**

**tessuto osseo compatto (lamellare)**



# ☑ **EMACIAZIONE** (**starvation**)

Insieme di modificazioni fisiologiche, cliniche e comportamentali (più evidenti negli animali selvatici o nei domestici allevati allo stato brado) conseguenti ad un insufficiente apporto di nutrienti (aminoacidi, zuccheri, acidi grassi, minerali, vitamine) che si protrae nel tempo.

RISORSE DEGLI ERBIVORI CHE VIVONO IN AMBIENTE ALPINO/BOREALE:

*a*. **foraggio** (scarsamente disponibile in inverno);

*b*. **glicogeno**: esaurito in poche ore;

*c*. **grassi di riserva**: mobilizzati secondo una precisa sequenza:

1) sottocutaneo;
2) viscerale: peritoneale e perirenale;
3) cardiaco (alla base del cuore);
4) midollare.

## ☑ EMACIAZIONE (starvation)

«*The earliest evidence for possible horse domestication in the Pontic-Caspian steppes appeared after 4800 BCE, long after sheep, goats, pigs, and cattle were domesticated in other parts of the world. What was the incentive to tame wild horses if people already had cattle and sheep? Was it for transportation? Almost certainly not. Horses are large, powerful, aggressive animals, more inclined to flee or fight than to carry a human. Riding probably developed only after horses were already familiar as domesticated animals that could be controlled. The initial incentive probably was the desire for a cheap source of winter meat.*

*Horses are easier to feed through the winter than cattle or sheep, as* ***cattle and sheep push snow aside with their noses and horses use their hard hooves****. Sheep can graze on winter grass through soft snow, but if the snow becomes crusted with ice then their noses will get raw and bloody, and they will stand and starve in a field where is ample winter forage just beneath their feet. Cattle do not forage through even soft snow if they cannot see the grass, so a snow deep enough to hide the winter grass will kill range cattle if they are not given fodder. Neither cattle nor sheep will break the ice on frozen water to drink. Horses have the instinct to break through ice and crusted snow with their hooves, not their noses, even in deep snows where the grass cannot be seen. They paw frozen snow away and feed themselves and so do not need water or fodder.*

## ☑ **EMACIAZIONE** (**starvation**)

*In 1245 the Franciscan John of Plano Carpini journeyed to Mongolia to meet Güyük Khan (the successor to Genghis) and observed the steppe horses of the Tartars, as he called them, digging for grass from under the snow, "since the Tartars have neither straw nor hay nor fodder." During the historic blizzard of 1886 in the North American Plains hundred of thousand of cattle were lost on the open range. Those that survived followed herds of mustangs and grazed in the areas they opened up. Horses are supremely well adapted to the cold grasslands were they evolved. People who lived in cold grasslands with domesticated cattle and sheep would soon have seen the advantage in keeping horses for meat, just because the horses did not need fodder or water. A shift to colder climatic conditions or even a particularly cold series of winters could have made cattle herders think seriously about domesticating horses. Just such* ***a shift to colder winters occurred between about 4200 and 3800 BCE****.*»

Anthony, D. W. (2008). *The horse, the wheel, and language: how Bronze-Age riders from the Eurasian steppes shaped the modern world*. Princeton University Press.

# ☑ **EMACIAZIONE** (**starvation**)

Quali sono i pro ed i contro del foraggiamento invernale degli Ungulati Alpini?

Esempio di risorsa trofica distribuita in modo puntiforme, l'accesso alla quale dipende dal rango sociale

☑ **EMACIAZIONE** (starvation)

# ☑ EMACIAZIONE (starvation)

Nel caso dei domestici la situazione
È completamente diversa...
Perché?

## ☑ **EMACIAZIONE** (**starvation**)

Insieme di modificazioni fisiologiche, cliniche e comportamentali (più evidenti negli animali selvatici o nei domestici allevati allo stato brado) conseguenti ad un insufficiente apporto di nutrienti (aminoacidi, zuccheri, acidi grassi, minerali, vitamine) che si protrae nel tempo.

RISORSE DEGLI ERBIVORI CHE VIVONO IN AMBIENTE ALPINO/BOREALE:

*a*. **foraggio** (scarsamente disponibile in inverno);

*b*. **glicogeno**: esaurito in poche ore;

*c*. **grassi di riserva**: mobilizzati secondo una precisa sequenza:

1) sottocutaneo;
2) viscerale: peritoneale e perirenale;
3) cardiaco (alla base del cuore);
4) midollare.

## ☑ **EMACIAZIONE** (**starvation**)

Insieme di modificazioni fisiologiche, cliniche e comportamentali (più evidenti negli animali selvatici o nei domestici allevati allo stato brado) conseguenti ad un insufficiente apporto di nutrienti (aminoacidi, zuccheri, acidi grassi, minerali, vitamine) che si protrae nel tempo.

RISORSE DEGLI ERBIVORI CHE VIVONO IN AMBIENTE ALPINO/BOREALE:

*a*. **foraggio** (scarsamente disponibile in inverno);

*b*. **glicogeno**: esaurito in poche ore;

*c*. **grassi di riserva**: mobilizzati secondo una precisa sequenza:

1) sottocutaneo;
2) viscerale: peritoneale e perirenale;
3) cardiaco (alla base del cuore);
4) midollare.

# ☑ **EMACIAZIONE** (**starvation**)

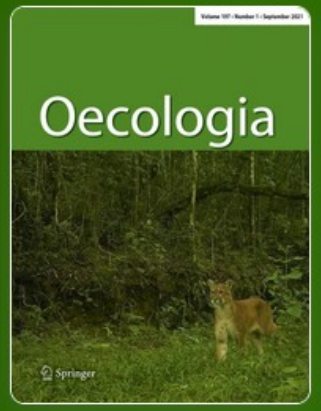
In caso di emaciazione, il midollo osseo adiposo, contenuto nella cavità midollare delle ossa lunghe, va incontro ad un'alterazione detta *atrofia gelatinosa*:

il tessuto perde il consueto aspetto opaco ed il colore bianco-giallo per assumere una tinta grigio-rosea ed un aspetto traslucido, quasi vitreo

# Moose–wolf dynamics and the natural regulation of moose populations

Original Papers | Published: March 1985

Volume 65, pages 503–512, (1985) Cite this article




Oecologia

Aims and scope →

Submit manuscript →

François Messier & Michel Crête

735 Accesses 158 Citations 3 Altmetric Explore all metrics →

## Summary

In southwestern Québec, non-harvested moose populations stabilize at a density of ≃0.40 animal·km$^{-2}$. In an attempt to test whether or not moose were regulated by predators, we investigated wolf predation near this equilibrium density (0.37) and at 2 lower densities (≃0.23, 0.17). Scat analysis in summer and feeding observations in winter indicated a

Access this article

Log in via an institution →

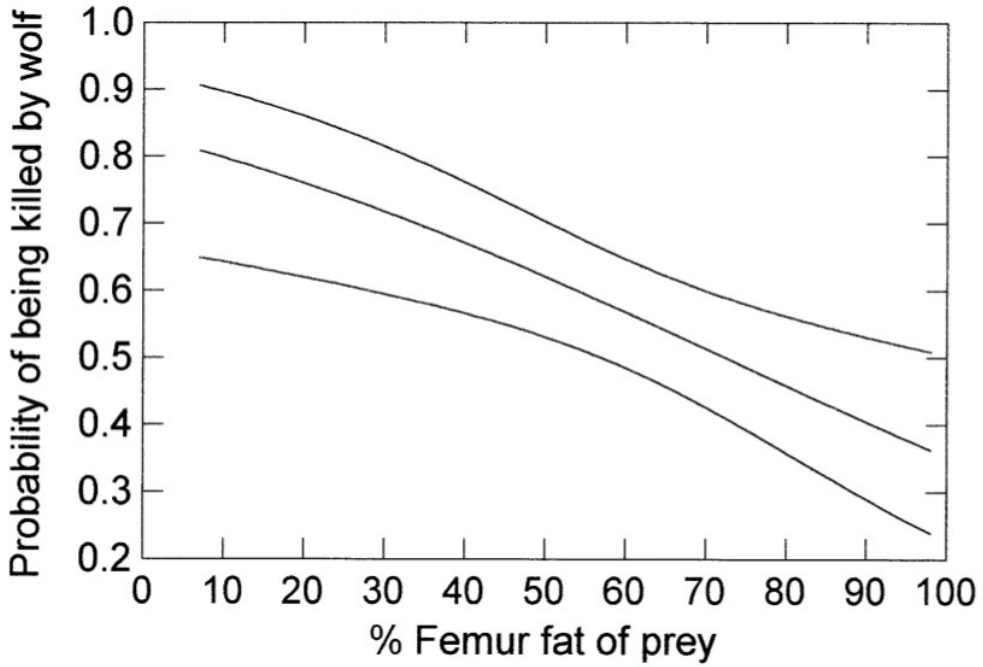
Buy article PDF 39,95 €

Price includes VAT (Italy)

Instant access to the full article PDF.

Rent this article via DeepDyve

# ☑ EMACIAZIONE (starvation)




Probability of a kill being made by wolves versus percent marrow fat of the prey in, east-central Idaho, 1999 – 2001. Figure includes 95% upper and lower confidence intervals.

# Fabbisogni nutritivi per l’accrescimento-ingrasso

| PESO (kg) | APPORTO ENERGETICO (UFC/dì) | PROTEINA DIGERIBILE INTESTINALE (g/dì) | SOSTANZA SECCA INGERITA (kg/dì) |
|---|---|---|---|
| 150 | 3,6 | 440 | 4,5 |
| **180÷220** | **4.1** | **480** | **5.0** |
| 250 | 4,6 | 520 | 5,5 |
| 300 | 5,1 | 560 | 6,0 |
| 350 | 5,6 | 600 | 6,6 |
| 400 | 6,0 | 640 | 7,2 |
| 450 | 6,5 | 680 | 7,7 |
| 500 | 7 | 730 | 8,2 |
| 550 | 7,5 | 780 | 8,7 |

6 mesi
1080÷1320 €

svezzamento

Fabbisogni nutritivi di vitelli da carne di razza piemontese (l'incremento ponderale medio è ≈ 1,2 Kg/dì). PROTEINA DIGERIBILE INTESTINALE = PROTEINA ALIMENTARE INDEGRADABILE ("BY-PASS") + PROTEINA MICROBICA (di tali due componenti si considera soltanto la frazione effettivamente digerita a livello intestinale).
L'UFC esprime il contenuto di Energia Netta (EN) di un alimento rapportato al contenuto di EN di mantenimento ed accrescimento di 1 Kg di orzo (1820 Kcal).
Da Biagini, mod.

# Fabbisogni nutritivi per l’accrescimento-ingrasso

| PESO (kg) | APPORTO ENERGETICO (UFC/dì) | PROTEINA DIGERIBILE INTESTINALE (g/dì) | SOSTANZA SECCA INGERITA (kg/dì) |
|---|---|---|---|
| 150 | 3,6 | 440 | 4,5 |
| 180÷220 | 4,1 | 480 | 5,0 |
| 250 | 4,6 | 520 | 5,5 |
| 300 | 5,1 | 560 | 6,0 |
| **350** | **5,6** | **600** | **6,6** |
| **400** | **6,0** | **640** | **7,2** |
| 450 | 6,5 | 680 | 7,7 |
| 500 | 7 | 730 | 8,2 |
| 550 | 7,5 | 780 | 8,7 |

12÷14 mesi
1575÷1800 €

macellazione

Fabbisogni nutritivi di vitelli da carne di razza piemontese (l'incremento ponderale medio è ≈ 1,2 Kg/dì). PROTEINA DIGERIBILE INTESTINALE = PROTEINA ALIMENTARE INDEGRADABILE ("BY-PASS") + PROTEINA MICROBICA (di tali due componenti si considera soltanto la frazione effettivamente digerita a livello intestinale).
L'UFC esprime il contenuto di Energia Netta (EN) di un alimento rapportato al contenuto di EN di mantenimento ed accrescimento di 1 Kg di orzo (1820 Kcal).
Da Biagini, mod.

# Fabbisogni nutritivi per l’accrescimento-ingrasso

| PESO (kg) | APPORTO ENERGETICO (UFC/dì) | PROTEINA DIGERIBILE INTESTINALE (g/dì) | SOSTANZA SECCA INGERITA (kg/dì) |
|---|---|---|---|
| 150 | 3,6 | 440 | 4,5 |
| 180÷220 | 4,1 | 480 | 5,0 |
| 250 | 4,6 | 520 | 5,5 |
| 300 | 5,1 | 560 | 6,0 |
| 350 | 5,6 | 600 | 6,6 |
| 400 | 6,0 | 640 | 7,2 |
| 450 | 6,5 | 680 | 7,7 |
| **500** | **7** | **730** | **8,2** |
| **550** | **7,5** | **780** | **8,7** |

15÷18 mesi
2250÷2500 €

macellazione

Fabbisogni nutritivi di vitelli da carne di razza piemontese (l'incremento ponderale medio è ≈ 1,2 Kg/dì). PROTEINA DIGERIBILE INTESTINALE = PROTEINA ALIMENTARE INDEGRADABILE ("BY-PASS") + PROTEINA MICROBICA (di tali due componenti si considera soltanto la frazione effettivamente digerita a livello intestinale).
L'UFC esprime il contenuto di Energia Netta (EN) di un alimento rapportato al contenuto di EN di mantenimento ed accrescimento di 1 Kg di orzo (1820 Kcal).
Da Biagini, mod.

# Le fonti proteiche

La BOTANICA della Piemontese

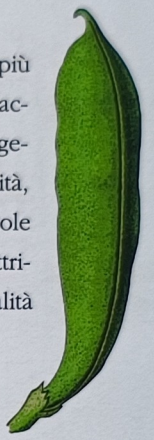
## LE FONTI PROTEICHE

***Erba medica, soia*** e ***fave***: queste tre leguminose, la prima sotto forma di fieno, le altre in granella, sono fonti proteiche indispensabili per bilanciare la dieta dei bovini.

L'***erba medica*** trae il nome dalla sua terra d'origine, la Media, regione nord-occidentale della Persia. È una della poche colture foraggere che riesce a coniugare caratteristiche nutritive di altissimo pregio con esigenze colturali modeste. Se si esclude la sua avversione per i terreni acidi, l'erba medica è una pianta che si adatta ad ambienti poco ospitali e siccitosi, con produzioni elevate di grande qualità sotto il profilo nutrizionale.

La ***soia*** è un alimento che trova posto sulla nostra tavola se non altro come ingrediente di moltissimi preparati alimentari. Dalla soia si estrae l'olio e ciò che residua, che si chiama farina di estrazione (che altro non è che farina sgrassata) viene usato come alimento zootecnico. I bovini, a piccole dosi, non disdegnano anche la soia integrale (ossia con il suo olio): in questo caso oltre all'apporto proteico si può contare anche su un elevato apporto energetico.

La ***fava*** viene essiccata e data intera, tal quale, o più frequentemente, dopo averla sottoposta a uno schiacciamento a caldo o a freddo per aumentarne la digeribilità. È una fonte proteica ed energetica di qualità, ma inferiore alla soia, tuttavia è usata, seppur a piccole dosi, nel rispetto di una tradizione che le attribuisce la capacità di influire sulla qualità della carne.



# Organic farming

# Diserbo meccanico?

www.scienzainrete.it/articolo/se-non-intensiva-lagricoltura-sarà-estensiva-ossia-deforestazione/gruppo-seta/2021-04-14



# Se non è intensiva l'agricoltura sarà estensiva: ossia deforestazione



*di* **Gruppo SETA**

Pubblicato il 14/04/2021

# Carne biologica con la razza bovina Piemontese?

| **Peso Vivo** (kg) | **FIENO** (Kg/dì) apporto energetico = = 0,56 UFC/Kg SS | | **MANGIME** (Kg/dì) apporto energetico = = 0,98 UFC/Kg SS | |
|---|---|---|---|---|
| | metodo tradizionale | metodo biologico | metodo tradizionale | metodo biologico |
| 150 | 2 | 3,6 | 3,0 | 2,0 |
| 200 | 2 | 4,2 | 3,4 | 2,2 |
| 250 | 2 | 4,8 | 4,0 | 2,4 |
| 300 | 2 | 5,4 | 4,6 | 2,6 |
| 350 | 2 | 6,0 | 5,2 | 2,8 |
| 400 | 2 | 6,4 | 5,6 | 3,0 |
| 450 | 2 | > 7,0 | > 6,2 | 3,2 |
| 500 | 2 | > 7,6 | > 6,8 | 3,6 |
| 550 | 2 | > 8,2 | > 7,4 | 3,8 |

Fabbisogni nutritivi di vitelli all'ingrasso allevati secondo diversi metodi (da Biagini, mod.).

# Carne biologica con la razza bovina Piemontese?

| **Età** (mesi) | **Peso vivo** (kg) | |
|---|---|---|
| | metodo tradizionale | metodo biologico |
| 8 | 203 ± 32 | 206 ± 33 |
| 10 | 254 ± 43 | 255 ± 37 |
| 12 | 318 ± 48 | 311 ± 40 |
| 14 | 377 ± 45 | 355 ± 45 |
| 16 | 421 ± 43 | 400 ± 39 |
| 18 | 499 ± 45 | 455 ± 39 |

Peso vivo di vitelli piemontesi allevati secondo diversi metodi (da Biagini, mod.).

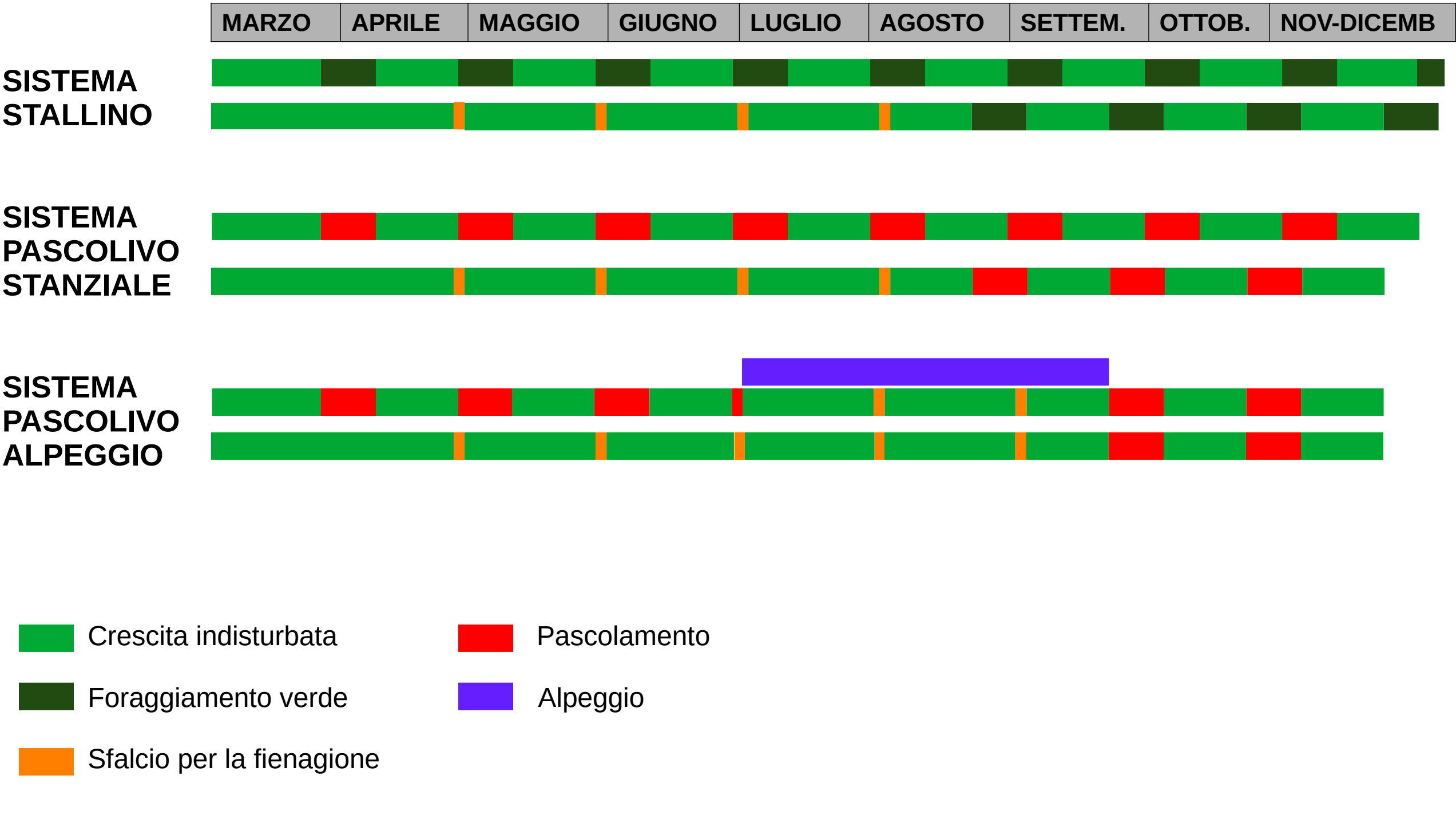
# Carne biologica con la razza bovina Piemontese?

| **Periodo** (mesi) | **Incremento ponderale medio** (kg/dì) | |
|---|---|---|
| | metodo tradizionale | metodo biologico |
| 6 ÷ 8 | 0,91 | 0,89 |
| 8 ÷ 10 | 1,14 | 1,00 |
| 10 ÷ 12 | 1,07 | 0,79 |
| 12 ÷ 14 | 0,78 | 0,71 |
| 14 ÷ 16 | 0,93 | 0,66 |
| 16 ÷ 18 | 0,96 | 0,80 |

Incremento ponderale medio di vitelli piemontesi allevati secondo diversi metodi (d

# Carne biologica con la razza bovina Piemontese?

| | Metodo tradizionale | Metodo biologico |
|---|---|---|
| **Peso Vivo** (kg) | 499 | 455 |
| **Incremento ponderale giornaliero medio** (kg/dì) | 0.63 | 0.33 |
| **Consumi di tal quale** (kg/dì) | | |
| fieno<br>mangime | 1,9<br>7,6 | 4,8<br>2,7 |
| **Ingestione di sostanza secca** (kg/dì) | ≈ 1/3 da foraggi | ≈ 2/3 da foraggi |
| | 8.3 | 7.3 |
| **Apporto energetico** (UFC/dì) | ≈ 1/6 da foraggi | ≈ 1/2 da foraggi |
| | 8.8 | 5.8 |
| **Indice di Conversione Alimentare** (UFC/Kg PV) | 13.6 | 16.8 |


MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEM.
OTTOB.
NOV-DICEMB
SISTEMA STALLINO
SISTEMA PASCOLIVO STANZIALE
SISTEMA PASCOLIVO ALPEGGIO
Crescita indisturbata
Foraggiamento verde
Sfalcio per la fienagione
Pascolamento
Alpeggio